

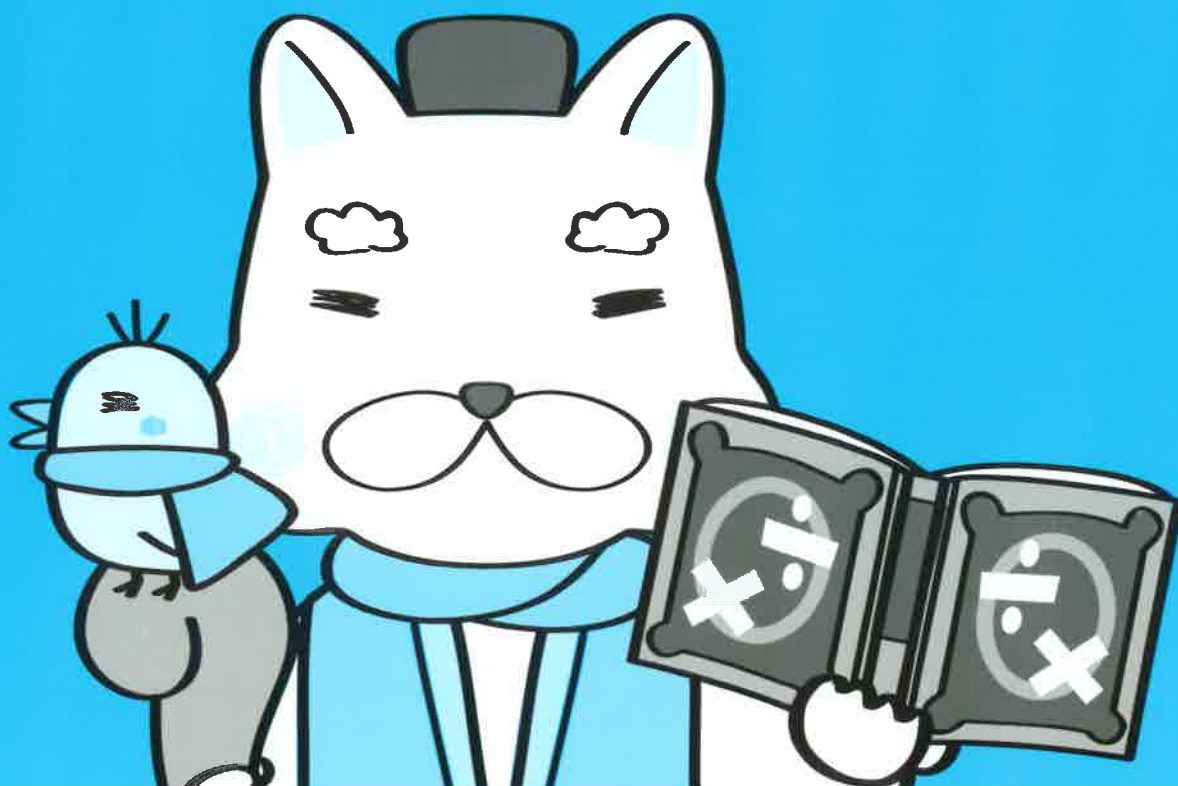
単元ポイントチェック
テスト直前チェック



授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート

中1 数学



数学 1 年



もくじ

	要点シート	弱点まとめ本
★ 学習系統と関連図	巻頭	—
1 正負の数(1)	2	2
2 正負の数(2)	4	6
3 文字と式(1)	6	10
4 文字と式(2)	8	14
5 方程式	10	18
6 方程式の利用	12	22
7 比例と反比例(1)	14	26
8 比例と反比例(2)	16	30
9 平面図形(1)	18	34
10 平面図形(2)	20	38
11 空間図形(1)	22	42
12 空間図形(2)	24	46
13 データの活用	26	50
★ 重要ポイントのまとめ	30	—
★ テスト直前チェック	33	—
★ 1年の総まとめテスト	—	54

1年の学習範囲

2年の学

正 負 の 数 **1 2**

式 の

文 字 と 式 **3 4**

方 程 式 **5**

連 立 方

方 程 式 の 利 用 **6**

連 立 方 程

比 例 と 反 比 例 **7 8**

一 次

平 面 図 形 **9 10**

平 行 と

空 間 図 形 **11 12**

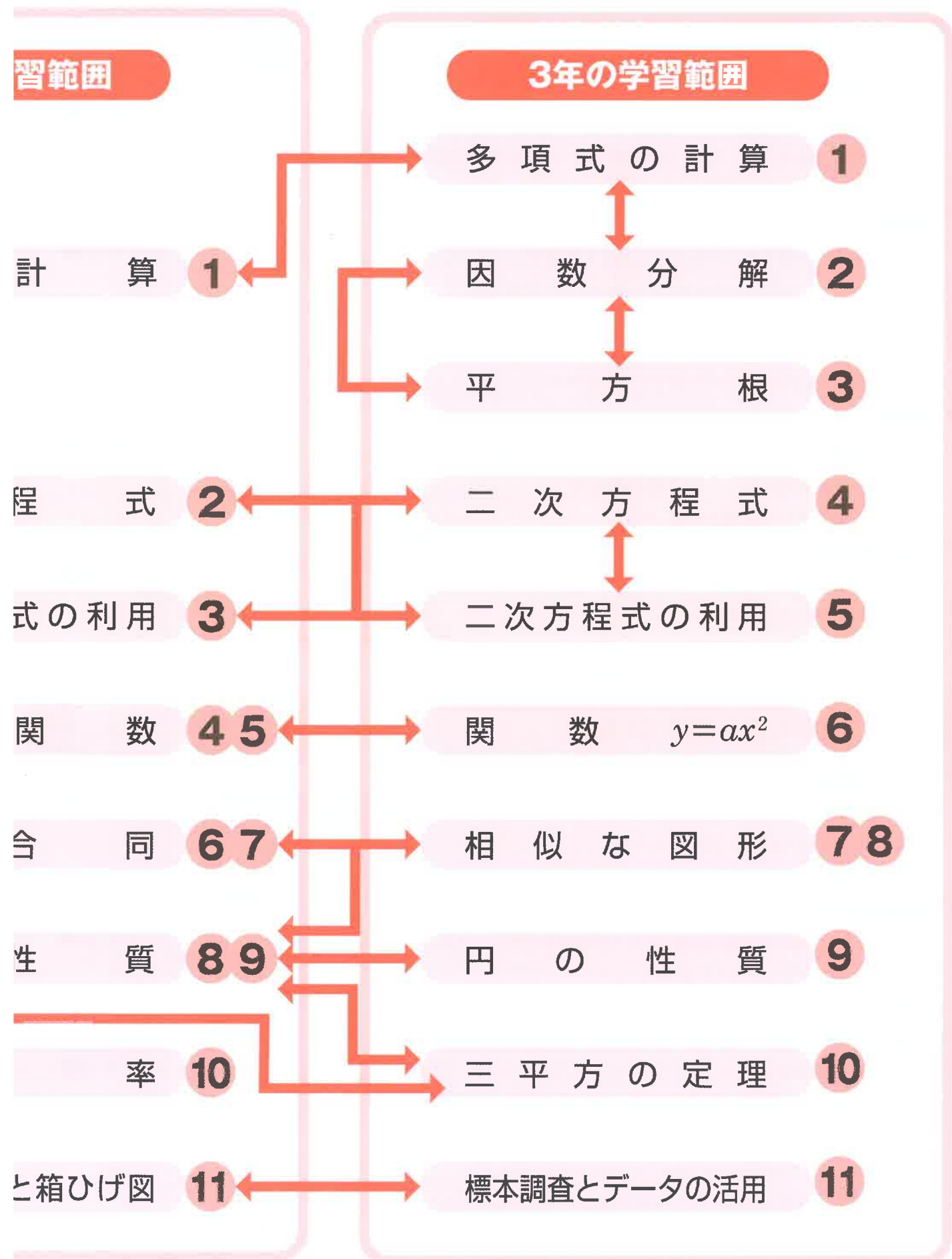
図 形 の

デ ー タ の 活 用 **13**

確

四分位範囲

※各単元の右の数字は要点シートの単元番号を表しています。





／	／
()分	()分

正負の数(1)

要点 1 正の数・負の数



動画でもっと
わかるピヨ!



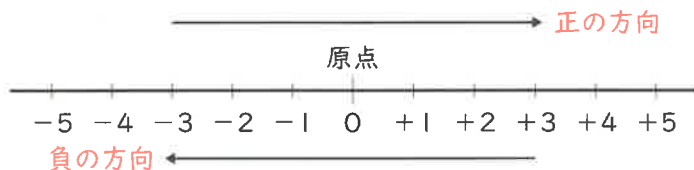
1 正の数・負の数

正の数…0より大きい数, 「+」を正の符号, 「+」をつけた数を**正の数**という。
負の数…0より小さい数, 「-」を負の符号, 「-」をつけた数を**負の数**という。

※0は**正の数**でも, **負の数**でもない。0には, 「+」も「-」もつけない。

2 数直線

正の数, 負の数の目もりをつけてある直線を**数直線**という。0を「**原点**」という。



3 絶対値

ある数を数直線上にとったとき, 原点「0」からの距離を**絶対値**という。

例 +3の絶対値は3, -12の絶対値は12

例 絶対値が5になる数は+5, -5

4 正負の数の大小

大小を表す記号<, >を不等号という。

(負の数) < 0 < (正の数)

正の数…**絶対値が大きい方が大きい**。例 $3 < 5$

負の数…**絶対値が大きい方が小さい**。例 $-3 > -5$

ポイントじゃ!



整数

正の整数(1, 2, 3, ……)

0

負の整数(-1, -2, ……)

※正の整数のことを, 自然数ともいう。

要点 2 正負の数の加法 (たし算)



動画でもっと
わかるピヨ!



1 同符号の加法

2つの数の**絶対値の和に共通の符号**をつける。

例 $(+5) + (+4) = +(5+4) = +9$

例 $(-6) + (-8) = -(6+8) = -14$

2 異符号の加法

2つの数の**絶対値の差に絶対値の大きい方の数の符号**をつける。

例 $(+10) + (-3) = +(10-3) = +7$

例 $(-15) + (+2) = -(15-2) = -13$

3 交換法則・結合法則

交換法則 $a+b=b+a$

例 $(+6) + (-2) = (-2) + (+6)$

結合法則 $(a+b)+c=a+(b+c)$

例 $\{(+3) + (-8)\} + (+6) = (+3) + \{(-8) + (+6)\}$

交換法則や結合法則を利用して, 計算の順序を入れかえてから計算する。

例 $(+3) + (-8) + (+7) + (-5) = \{(+3) + (+7)\} + \{(-8) + (-5)\} = (+10) + (-13) = -3$

ポイントじゃ!



同符号の2数の加法

符号…2数と同じ符号

絶対値…2数の絶対値

の和

異符号の2数の加法

符号…絶対値の大きい

方の符号

絶対値…2数の絶対値

の差

要点 3 正負の数の減法(ひき算)



動画でもっと
わかるピヨ!



正の数, 負の数の減法

ひく数の符号を変えて, 加法になおしてから計算する。

$$\text{例 } (-6) - (+3) = (-6) + (-3) = -9$$

$$\text{例 } (-5) + (+3) - (-8) = (-5) + (+3) + (+8) = +6$$

$$\begin{aligned} &+(+○) = +○ \quad -(+○) = -○ \\ &+(-○) = -○ \quad -(-○) = +○ \end{aligned}$$

要
点
チ
ェ
ッ
グ
サ
ン



1年②②



()を省いた計算方法

ひく数の符号を変えて, 加法になおしてから()を省く。

$$\text{例 } (+6) - (+8) = (+6) + (-8) = 6 - 8 = -2$$

()と加法の記号を省く

$$\text{例 } 5 - (+4) = 5 + (-4) = 5 - 4 = 1$$

※式のはじめが正の数のときは, 符号を省くことができる。

ポイントじゃ!

減法

ひき算の記号(-)を
たし算(+)に変えて,
ひく数の符号を反対
にする。

1年②②



加法と減法の混じった計算

加法と減法の混じった式の計算は, 加法だけの式になおして計算する。

$$\text{例 } 4 - 7 + 9 - 5 = 4 + (-7) + 9 + (-5) = 4 + 9 + (-7) + (-5) = 13 + (-12) = 1$$

$$\text{例 } -8 + 6 - 7 + 2 = (-8) + 6 + (-7) + 2 = (-8) + (-7) + 6 + 2 = (-15) + 8 = -7$$

※正の数どうし, 負の数どうしをそれぞれ計算して, 和を求める。

1年②②

要点 4 正負の数の乗法(かけ算)



動画でもっと
わかるピヨ!



同符号の2数の乗法

2つの数の絶対値の積に正の符号「+」をつける。

$$\text{例 } (+6) \times (+3) = +(6 \times 3) = +18$$

$$\text{例 } (-5) \times (-4) = +(5 \times 4) = +20$$



異符号の2数の乗法

2つの数の絶対値の積に負の符号「-」をつける。

$$\text{例 } (+5) \times (-3) = -(5 \times 3) = -15$$

$$\text{例 } \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(+\frac{1}{6}\right) = -\left(\frac{2}{5} \times \frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{15}$$

ポイントじゃ!

乗法

積の符号は計算の中に
負の数が

偶数個あれば→+

奇数個あれば→-

$$\oplus \times \ominus \times \ominus \rightarrow \oplus$$

$$\oplus \times \oplus \times \ominus \rightarrow \ominus$$

1年③①

1年③①



3つ以上の数の乗法

計算の中に負の数が, 偶数個ある場合→積は正の数。

奇数個ある場合→積は負の数。

$$\text{例 } (-2) \times (-3) \times (-4) = -(2 \times 3 \times 4) = -24 \quad \text{負の数が3個で奇数個。}$$

$$\text{例 } (-1) \times (-4) \times (+5) = +(1 \times 4 \times 5) = +20 \quad \text{負の数が2個で偶数個。}$$



累乗

同じ数をくり返しかけること。 $a \times a = a^2$, $a \times a \times a = a^3$

$$\text{例 } (-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$$

$$\text{例 } (-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = +16$$

カンタンっピョ!

右上の小さな数を指数という。

1年③①

2年①②



／	／
()分	()分



正負の数(2)

要点 1 正負の数の除法(わり算)



動画でもっとわかるピヨ!



1 正負の数の除法

同符号の2数の除法(絶対値の商に正の符号「+」をつける。)

$$\begin{aligned} \text{例} \quad (+6) \div (+3) &= +(6 \div 3) = +2 & (+) \div (+) &= (+) \\ (-6) \div (-3) &= +(6 \div 3) = +2 & (-) \div (-) &= (+) \end{aligned}$$

異符号の2数の除法(絶対値の商に負の符号「-」をつける。)

$$\begin{aligned} \text{例} \quad (+6) \div (-3) &= -(6 \div 3) = -2 & (+) \div (-) &= (-) \\ (-6) \div (+3) &= -(6 \div 3) = -2 & (-) \div (+) &= (-) \end{aligned}$$

ポイントじゃ!

商の符号は、
負の数が奇数個→-
負の数が偶数個→+

2 除法と逆数

2つの数の積が1であるとき、一方の数を他方の数の逆数という。正負の数でわることは、その数の逆数をかけることと同じである。

$$\text{例} \quad (-8) \div \frac{4}{3} = (-8) \times \frac{3}{4} = -6$$

3 乗法と除法の混じった計算

すべて乗法になおしてから計算する。

$$\text{例} \quad \left(-\frac{4}{7}\right) \times 5 \div \left(-\frac{2}{7}\right) = \left(-\frac{4}{7}\right) \times 5 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = 10$$

ポイントじゃ!

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} \text{ の逆数は } \frac{3}{4} \\ 4 \text{ の逆数は } \frac{1}{4} \end{aligned}$$

1年③②

1年③②

1年③②

要点 2 数の集合と四則計算



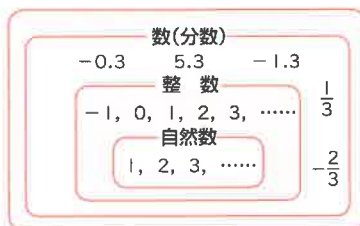
動画でもっとわかるピヨ!



数の集合と四則計算

数の範囲を考えると、たとえば自然数全体の集まりを、**自然数の集合**という。ここで自然数どうしの減法の結果が自然数であるとは限らない。しかし整数まで集合を広げると、減法はいつでもできるようになる。また自然数どうし、あるいは整数どうしの除法の結果は自然数や整数であるとは限らない。今度は分数で表せる数全体まで集合を広げると、その範囲では除法までできることになる。

このように数の範囲を、自然数の集合から整数の集合、分数で表される数の集合へと広げることにより、**四則計算**が、いつでもできるようになる。



要点 3 四則混合の計算



動画でもっとわかるピヨ!



1 四則混合の計算

乗法、除法を先に計算してから加法、減法の計算をする。

$$\begin{aligned} \text{例} \quad & (+5) + (+4) \times (-3) \\ &= (+5) + (-12) \quad \text{先に計算} \\ &= -7 \end{aligned}$$

ポイントじゃ!

四則混合計算

- ① 累乗がいちばん先
- ② 次に×, ÷算
- ③ 最後に+, -算

2 累乗の混じった四則混合の計算

累乗を先に計算してから四則混合の計算をする。

$$\begin{aligned} \text{例} \quad & (-3)^2 \times (-5) + (-8) \times 4 = (+9) \times (-5) + (-8) \times 4 = -45 - 32 = -77 \\ & (-3)^2 \text{ を先に計算} \quad \quad \quad \text{乗法を先に計算} \end{aligned}$$

1年③③

1年①②

③ 交換法則・結合法則・分配法則

交換法則 $a \times b = b \times a$

結合法則 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

分配法則 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

計算法則を利用して、計算の順序を入れかえてから計算する。

$$-125 \times (-95) \times (-8) = -125 \times (-8) \times (-95) = 1000 \times (-95) = -95000$$

$$-25 \times 3.14 \times 4 = -25 \times 4 \times 3.14 = -100 \times 3.14 = -314$$

要チェック



()がある式では、()の中を先に計算する。

$$(-14) \div (5-3) \\ = (-14) \div 2 = -7$$

1年①②

要点 4 正負の数の利用



動画でもっとわかるピヨ!



① 基準(0)から考える

表で基準との差を読みとって考える。

例 次の表は、A君のグループ6人の体重を、A君の体重を基準(0)として表したものである。A君の実際の体重が48.5kgのとき、B君とD君の実際の体重を求めなさい。

生徒	A	B	C	D	E	F
体重(Aとの差)(kg)	0	+1.6	-3.5	-9.4	+5.7	-1.9

B君……A君の実際の体重48.5kgより1.6kg重いと考える。 **+1.6**を加える。

$$48.5 + (+1.6) = 50.1$$

50.1kg

D君……A君の実際の体重48.5kgより9.4kg軽いと考える。 **-9.4**を加える。

$$48.5 + (-9.4) = 39.1$$

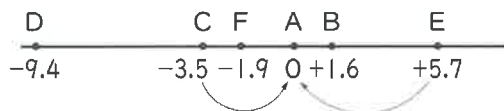
39.1kg



② 2つの数のちがい

数直線で考える。

例 上の表で、C君とE君の体重のちがいは何kgですか。



$$2 \text{ 人のちがいは } 5.7 - (-3.5) = 9.2$$

9.2kg

③ 平均

基準との差の合計を個数(人数)でわって基準との差の平均を求め、この値を基準値に加える。

例 上の表からA君以外の5人の平均体重を求めなさい。

$$\text{基準との差の合計は, } (+1.6) + (-3.5) + (-9.4) + (+5.7) + (-1.9) = -7.5$$

$$\text{基準との差の平均は, } -7.5 \div 5 = -1.5$$

$$\text{平均は, } 48.5 + (-1.5) = 47$$

47kg

基準との差の平均を使って平均を求める。



要点 5 素因数分解



動画でもっとわかるピヨ!



① 素数

1より大きい数で、1とその数以外に約数をもたない自然数を素数という。

例 素数を小さい方から順に書くと、2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, …となる。

② 素因数分解

自然数を素数である因数(1以外の約数)の積で表すことを素因数分解するという。

例 60を素因数分解せよ。小さな素数から順にわる……

$$\begin{array}{l} 2 \overline{) 60} \quad \text{左の数の積は,} \\ 2 \overline{) 30} \quad 2 \times 2 \times 3 \times 5 \\ 3 \overline{) 15} \quad = 2^2 \times 3 \times 5 \end{array}$$

素数になるまでわっていく → 5

$2^2 \times 3 \times 5$

1年①①

3年②①



学習した日	
／	／
()分	()分

文字と式(1)

要点 1 文字と式の乗法



動画でもっとわかるじょ!



文字の使用

文字を使っていろいろな数量を簡潔に表すことができる。文字を使った式を**文字式**という。

例 1冊 a 円のノート b 冊の代金... $a \times b \rightarrow ab$ (円)

例 時速 x kmの速さで y 時間歩いたときの距離... $x \times y \rightarrow xy$ (km)



文字と式の乗法のきまり

ポイントじゃ!

- ① $\times$ の記号を省略する。
- ② 数を文字の前に書く。
- ③ **文字はアルファベット順**に並べる。
- ④ 数が2つ以上あるときは、計算しておく。
- ⑤ $1x$ の 1 は省略する。
- ⑥ 同じ文字があるときは、**累乗**の指数を使う。



覚えるっしょ!

- ① $a \times b = ab$
- ② $a \times 3 = 3a$
- ③ $c \times a \times b = abc$
- ④ $5 \times a \times 3 = 15a$
- ⑤ $1a \rightarrow a$
- ⑥ $a \times a \times a = a^3$

1年④④

1年④②

要点 2 文字と式の除法



動画でもっとわかるじょ!



文字と式の除法のきまり

ポイントじゃ!

- ① $\div$ の記号を省略する。
↓
分数の形で書く
- ② 分母, 分子についた一は前に出す。
- ③ 分子にある文字は右に書いてもよい。
- ④ 分母, 分子に不必要な () は書かない。

- ① $a \div b = \frac{a}{1} \times \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ $\frac{1a}{5}$ は不可
- ② $-5 \div a = \frac{-5}{a} = -\frac{5}{a}$
- ③ $\frac{2a}{3} \rightarrow \frac{2}{3}a$ でもよい。 $\frac{a}{5} \rightarrow \frac{1}{5}a$
- ④ $(a+b) \div c = \frac{a+b}{c} \rightarrow \frac{(a+b)}{c}$ は不可



気をつけるっしょ!

1年④②



文字と式の乗法, 除法

乗法と除法の混じった式は**すべてかけ算になおして**から計算する。

例 $a \div b \times c$	$x \div a \times 3$	$x \div (y \div z)$	← () のわり算を 先にする
$= \frac{a}{1} \times \frac{1}{b} \times \frac{c}{1}$	$= \frac{x}{1} \times \frac{1}{a} \times \frac{3}{1}$	$= x \div \frac{y}{z}$	
$= \frac{ac}{b}$	$= \frac{3x}{a}$	$= \frac{x}{1} \times \frac{z}{y} = \frac{xz}{y}$	

$x3$ にしないように注意する

分子に () をつけない

例 3教科のテストの点数が, a 点, b 点, c 点のときの3教科の平均点 $\frac{a+b+c}{3}$ (点)

2年①②

要点 3 数量を文字式で表す



動画でもっと
わかるピヨ!



×, ÷の記号を省略する

数量を文字式で表すとき、答えに×, ÷を使ってはいけない。

例 1 辺の長さが a cm の正三角形のまわりの長さ。

$$a \times 3 = 3a \quad \underline{3a \text{ cm}}$$

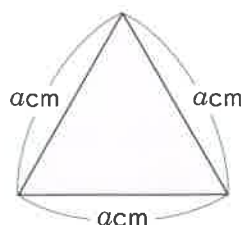
例 1000 円の a 割

$$1000 \times \frac{a}{10} = 100a \quad \underline{100a \text{ 円}}$$

※ a 割 $\rightarrow \frac{a}{10}$, $a\%$ $\rightarrow \frac{a}{100}$ と考えよう!



要チェックピヨ



1 年 4 3



四則混合の文字式

×, ÷ は省略するが, +, - はそのままにする。

例 x 歳の子供の 2 年後の年齢。

() をつける

$\downarrow$
 $\underline{(x+2) \text{ 歳}}$

例 1 本 a 円のペンを 10 本買って, 1000 円を払ったときのおつり。

$$1000 - 10 \times a = 1000 - 10a$$

$\underline{(1000 - 10a) \text{ 円}}$

1 年 4 3



四則混合の計算

×, ÷ だけを省略する。

例 $a \times b - c \times d = ab - cd$

$$(a+b) \times (a+b) = (a+b)^2$$

$$10 - x \times y = 10 - xy$$

$$10 - 5 \div a = 10 - \frac{5}{a}$$

1 年 4 2

要点 4 代入と式の値



動画でもっと
わかるピヨ!



文字式を×, ÷の式にもどす

くっついてる文字や数の間に×を入れる。分数は÷で表す。

例 $5ab = 5 \times a \times b$

$$\frac{a-b}{5} = (a-b) \div 5$$

$$3a^3b = 3 \times a \times a \times a \times b$$

$$\frac{5(x+y)}{a} = 5(x+y) \div a = 5 \times (x+y) \div a$$

1 年 5 1



文字の代わりに数を入れる

式の中の文字に数をあてはめることを代入するという。結果としてでてきた数を式の値という。

例 $x=5$, $y=-3$ のとき, 次の式の値を求めなさい。

$$3x + 2y = 3 \times x + 2 \times y$$

$$\frac{3}{5}xy = \frac{3}{5} \times x \times y$$

$$= 3 \times 5 + 2 \times (-3)$$

$$= \frac{3}{5} \times 5 \times (-3)$$

$$= 15 - 6$$

$$= -9$$

$$= 9$$

$$-y^2 = -y \times y$$

$$= -(-3) \times (-3)$$

$$= -9$$

負の数を代入するときは,
必ず()を使う。



要チェックピヨ

1 年 5 2



文字と式(2)

要点 1 項と係数



動画でもっと
わかるピヨ!

1 項と係数

$4x - 3y + 20$ の式は、 $4x$ 、 $-3y$ 、 20 の和と考えられる。この $4x$ 、 $-3y$ 、 20 を文字式の**項**という。
項 $4x$ 、 $-3y$ のように、文字が1つだけの項を**1次の項**という。項の数の部分を**係数**という。

例 $2x + y - 3z$ の項は、 $2x$ と y と $-3z$ となる。
 $2x$ の係数は2、 y の係数は1、 $-3z$ の係数は-3である。

要チェック

1次の項だけの式、または、
1次の項と数の項の和で表される式を**一次式**という。

1年③③

2 文字が同じ項をまとめる

文字が同じ項をまとめるときは、係数どうしをたせばよい。

例 $5x + 3x - 6x + 2x + 3a + a$
 $= (5+3)x = (-6+2)x = (3+1)a$
 $= 8x = -4x = 4a$

ポイントじゃ!

- 文字式の計算は、文字が同じ項の係数をたせばよい。
- a は $1a$ と考える。

2年①①

要点 2 文字と式の計算



動画でもっと
わかるピヨ!

1 ちがう文字の項がある場合の計算

文字が同じ項をまとめる。**ちがう文字の項はたすことができない。**

例 $3x + 2y - 5x + y$
 $= 3x - 5x + 2y + y$
 $= -2x + 3y$

同じ項どうしを集める
同じ項どうしを計算する

ポイントじゃ!

- ()があれば分配法則ではずす。
- 同じ項どうしを集める。
- 同じ項どうしを計算する。

2年①①

2 ()のある文字式

分配法則を利用して()をはずす。 $a(b+c) = ab+ac$

例 $3(4x-2y) - 4(x+2y) - (3a-5b)$
 $= 3 \times 4x - 3 \times 2y = -4 \times x - 4 \times 2y = -1 \times 3a - 1 \times (-5b)$
 $= 12x - 6y = -4x - 8y = -3a + 5b$

例 $4(x-2y) - 3(2x+5y) \div 3$
 $= 4x - 8y - 6x - 15y = (3a-6b) \div 3$
 $= 4x - 6x - 8y - 15y = (3a-6b) \times \frac{1}{3}$
 $= -2x - 23y = a - 2b$

()をはずす
同じ項どうしを集める
同じ項どうしを計算する

1年②②

3 分数式

()の前の数を()の中の文字式の分子にかける。約分できるものがあれば必ず約分する。

例 $12 \times \left(\frac{2x-y}{3} - \frac{3x+5y}{4} \right)$ $\rightarrow$ 12を()の中のすべての項にかける。
 $= \frac{12}{1} \times \frac{2x-y}{3} - \frac{12}{1} \times \frac{3x+5y}{4}$ $\rightarrow$ 約分する。
 $= 4(2x-y) - 3(3x+5y)$ $\rightarrow$ この式は必ず書くこと。
 $= 8x - 4y - 9x - 15y = -x - 19y$ $\rightarrow$ ()をはずして、同じ項どうしを計算する。

2年①①



学習した日	
()分	()分



方程式

要点 1 等式の性質



動画でもっと
わかるピヨ!



1 等式

等しい2つの数量を=(イコール)を用いて表した式を等式という。

$$3a + b = c$$

右にある式を右辺という。両方合わせて^{りょうへん}両辺という。
左にある式を左辺という。

1年④③

2 等式の性質

等式には、次のような性質がある。

ポイントじゃ!

- ① 等式の両辺に同じ数を加えても等式は成り立つ。
- ② 等式の両辺から同じ数をひいても等式は成り立つ。
- ③ 等式の両辺に同じ数をかけても等式は成り立つ。
- ④ 等式の両辺を同じ数でわっても等式は成り立つ。
- ⑤ 等式の両辺を入れかえても等式は成り立つ。

A=Bならば、

- ① $A + C = B + C$
- ② $A - C = B - C$
- ③ $A \times C = B \times C$
- ④ $A \div C = B \div C (C \neq 0)$
- ⑤ $B = A$

要チェック

例 $5 + 10 = 15$



両辺に3を加える

$$15 = 15 \text{ で左辺と右辺は}$$

つり合っている。(等しい)

$$5 + 10 + 3 = 15 + 3$$



$$\text{やはり, } 18 = 18 \text{ で左辺と右辺は}$$

つり合っている。(等しい)

要点 2 方程式の解



動画でもっと
わかるピヨ!



方程式と方程式の解

方程式が成り立つ値のことを方程式の^{かい}解という。

解を求めることを、**方程式を解く**という。

例 次の方程式のうち、解が4になるのはどちらですか。

ア $2x + 5 = x + 7$

左辺に $x = 4$ を代入すると

$$2 \times 4 + 5$$

$$= 13$$

右辺に $x = 4$ を代入すると

$$4 + 7$$

$$= 11$$

- 左辺と右辺の値がちがうので、 $x = 4$ はこの方程式の解ではない。

イ $3x - 2 = 2x + 2$

左辺に $x = 4$ を代入すると

$$3 \times 4 - 2$$

$$= 10$$

右辺に $x = 4$ を代入すると

$$2 \times 4 + 2$$

$$= 10$$

- 左辺と右辺の値が同じになったので、 $x = 4$ はこの方程式の解である。

ポイントじゃ!

方程式の解を調べるときは、両辺に解を代入して、
左辺=右辺
になればよい。

1年③④

2年②②

※このことは、方程式の解を調べるときに使うので重要。



要点 3 方程式を解く



動画でもっと
わかるピヨ!



1 $ax=b$ の形

x の係数 a で両辺をわって、 $x=\square$ の形にする。

例	$3x=12$	$-5x=3$
	$3x \div 3 = 12 \div 3$	$-5x \div (-5) = 3 \div (-5)$
	$x=4$	$x=-\frac{3}{5}$

分数は逆数をかける。

$$\frac{4}{5}x=8$$

要チェンジピヨ

$$\frac{4}{5}x \times \frac{5}{4} = 8 \times \frac{5}{4}$$

$$x=10$$

2年①③



2 移項

等式の一方向の辺にある項を、その項の符号を変えて他方の辺に移すことを移項という。

例	$x+5=13$	$3x-1=-10$	$6x-12=4x+2$
	$x=13-5$	$3x=-10+1$	$6x-4x=2+12$
	$x=8$	$3x=-9$	$2x=14$
		$x=-3$	$x=7$

移項する
 $ax=b$ の形にする
 x の係数で両辺をわる

2年①③

要点 4 小数、分数の方程式



動画でもっと
わかるピヨ!



小数の方程式

両辺を10倍、100倍して係数を整数になおしてから解く。(すべての項にかける)

例	$0.5x+2=0.2x-0.1$	$0.03x-0.1=0.05x-0.02$
	$5x+20=2x-1$	$3x-10=5x-2$
	$5x-2x=-1-20$	$3x-5x=-2+10$
	$3x=-21$	$-2x=8$
	$x=-7$	$x=-4$

10倍する
移項する
両辺を計算する
3でわる

カンタンっピヨ!

小数第2位
まであると
きは、100倍
する。

2年②③



分数の方程式

分母の最小公倍数(公倍数)を両辺にかけて係数を整数になおしてから解く。(すべての項にかける)

例	$\frac{3}{4}x-1=x-\frac{1}{2}$	$3x-4x=-2+4$
	$\frac{3}{4}x \times \frac{4}{4} - 1 \times 4 = x \times 4 - \frac{1}{2} \times \frac{4}{2}$	$-x=2$
	$3x-4=4x-2$	$x=-2$

最小公倍数
4をかける

要点 5 比例式



動画でもっと
わかるピヨ!



比例式

$$a:b=x:c$$

のように、比例の関係で表されている方程式を比例式という。

a が b の何倍になっているかは $a \div b$ で求められ、比の値という。

左辺と右辺の比の値が等しいことから

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{c}$$

両辺に bc をかけると、内側の項の積と外側の項の積が等しいという関係式になる。

$$bx=ac$$

$$x = \frac{ac}{b}$$

ポイントじゃ!

外側の項の積

$$a:b=x:c$$

内側の項の積

$$bx=ac$$



／	／
()分	()分

方程式の利用

要点 1 個数と代金の問題



動画でもっとわかるピョ!



わからない個数が1種類の問題

わからない数を x として等式をつくる。

例 1本50円のボールペンと1冊200円のノートを1冊買ったら、代金が550円でした。ボールペンを何本買いましたか。

ボールペンを x 本買ったとする

$$50x + 200 = 550 \quad \cdots \text{代金の合計で式をつくる。}$$

これを解くと、 $x = 7$

7本

ポイントじゃ!



等式のつくり方

- 問題文から数量を x を使って表す。
- 等しい数量を $=$ で結ぶ。
- 答えを出すのではなく、等式をつくることに注意する。答えは、方程式を解けば求められる。

2年3①

わからない個数が2種類の問題

一方の数を x 個とすると、もう一方の数は、(合計の数 $- x$) 個になる。

例 1個90円のオレンジと、1個140円のりんごを合わせて15個買った代金が1800円でした。オレンジとりんごをそれぞれ何個買いましたか。

オレンジを x 個買ったとすると、りんごは、 $(15 - x)$ 個

$$90x + 140(15 - x) = 1800 \quad \text{オレンジの代金 + りんごの代金 = 合計の代金}$$

これを解くと、 $x = 6$ りんごの個数は、 $15 - 6 = 9$ (個)

オレンジ6個、りんご9個

2年3①

要点 2 過不足の問題



動画でもっとわかるピョ!



出入りの問題

出た後、入った後の状態で式をつくる。



要チェックピョ

例 兄は1000円、弟は200円もっています。兄が弟にいくらわたすと、兄のもっている金額が弟のもっている金額の2倍になりますか。

兄 1000円 $\xrightarrow{x \text{ 円わたす}} (1000 - x)$ 円

弟 200円 $\xrightarrow{x \text{ 円もらう}} (200 + x)$ 円

$$1000 - x = 2(200 + x)$$

これを解くと、 $x = 200$

200円

2年3③

過不足の問題

全体の量で式をつくる。

例 みかんを何人かの生徒に分けるのに、1人に4個ずつ分けると16個余り、1人に5個ずつ分けると10個足りなくなります。生徒の人数とみかんの個数を求めなさい。

生徒の数を x 人とする。

$$\text{全体のみかんの個数は、} 4 \times x + 16 \longrightarrow 4x + 16$$

$$5 \times x - 10 \longrightarrow 5x - 10$$

$$4x + 16 = 5x - 10$$

これを解くと、 $x = 26$

全体のみかんの数は、 $4 \times 26 + 16 = 120$ (個)

カンタンっピョ!



余るということは、分けた数よりも多いと考える。

足りなくなるということは、分けた数よりも少ないと考える。

生徒26人、みかん120個

2年3③

要点 3 速さ・距離の問題



動画でもっと
わかるピヨ!



距離を求める問題

距離を x km として、公式にあてはめた式をつくる。

例 A, B 両地間を往復するのに、行きは毎時 30km, 帰りは毎時 40km で行くと 42 分かかりました。A, B 両地間の距離を求めなさい。

$$\text{距離を } x \text{ km} \rightarrow \frac{x}{30} + \frac{x}{40} = \frac{42}{60} \quad \text{42 分を時間になおす。}$$

行きにかかる時間 帰りにかかる時間 これを解くと, $x = 12$ 12 km

ポイントじゃ!

$$\frac{\text{距離}}{\text{速さ}} = \text{時間}$$

単位をそろえることに注意!

$$1 \text{ 分} = \frac{1}{60} \text{ 時間}$$



2 年 ③ ②



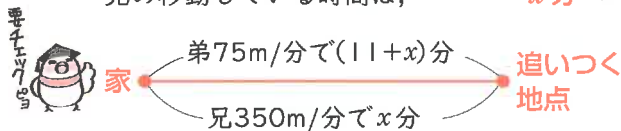
追いかける問題

追いつくまでに動いた距離が等しいことで式をつくる。

例 弟が家を出てから 11 分後に、兄が自転車で同じ道を追いかけてきました。弟の歩く速さを毎分 75m, 兄の自転車の速さを毎分 350m とすると、兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

x 分後に追いつくとする。

弟の移動している時間は, $(11 + x)$ 分 → 進んだ距離は, $75(11 + x)$ m
兄の移動している時間は, x 分 → 進んだ距離は, $350x$ m > 等しい



$$75(11 + x) = 350x$$

これを解くと, $x = 3$

3 分後

要点 4 年齢の問題



動画でもっと
わかるピヨ!



数年後の年齢を比較する問題

x 年後として式をつくる。

現在, 父は 33 歳, こどもは 3 歳である。今から何年後に父の年齢はこどもの年齢の 3 倍になりますか。

x 年後の 2 人の年齢は, 父 $(33 + x)$ 歳, こども $(3 + x)$ 歳, こどもの年齢の 3 倍は $3(3 + x)$ だから,

$$33 + x = 3(3 + x)$$

これを解くと, $x = 12$

12 年後

要点 5 比例式の利用



動画でもっと
わかるピヨ!



比例式の利用

例 45g の食塩に水を加えて 500g の食塩水をつくり, このうち 300g の食塩水を取り出した。この中には何 g の食塩が溶けていますか。

x g 溶けているとする。

比例式は

$$45 : 500 = x : 300$$

内側の項の積 = 外側の項の積とすると

$$500x = 45 \times 300$$

$$x = \frac{45 \times 300}{500}$$

$$x = 27$$

27 g

ポイントじゃ!

比例式の立て方と解き方

- 求めるものを x とおく
- どのような比例の関係があるかを考えて比例の式を立てる
- 内側の項の積 = 外側の項の積の関係を使う

比例と反比例(1)



学習した日

()分 ()分

要点 1 関数



動画でもっと
わかるピヨ!



関数

ある量とそれにとまって変わる別の量があり、それぞれを x , y とするとき、 x の値を決めると y の値も決まるなら、 y は x の **関数** であるという。



要チェックピヨ

例 縦が 3 cm, 横が x cm の長方形の面積を y cm² とするとき、

$$y = 3x$$

で表され、 x がどんな値でも y の値は決まるので、 y は x の関数であるといえる。

要点 2 比例



動画でもっと
わかるピヨ!



比例

x の値が 2 倍, 3 倍, ... になると、 y の値も 2 倍, 3 倍, ... になる x と y の関係を **比例** という。

例 毎分 50 個の製品をつくる機械で、 x 分間にできる製品の個数を y 個とする。このとき

		2倍	3倍	4倍	5倍	
x	1	2	3	4	5	...
y	50	100	150	200	250	...
		2倍	3倍	4倍	5倍	

左の表で、 x の値が 2 倍, 3 倍... になると y の値も 2 倍, 3 倍... になるので、 x と y の関係は **比例** している。

変数 x と y の関係が

$$y = ax$$

と表されるとき、 y は x に比例するという。このとき a を **比例定数** という。

x の値が 1 増えるとき、 y の値が 50 増えていることに注意する。

この **50** は、比例の式 $y = 50x$ の **比例定数** と同じである。



気をつけるっピヨ!



比例を表す式

変数と定数との関係をきめる。

例 毎時 4 km の速さで歩くとき、 x 時間で進む距離を y km とすると、 x , y の関係を、 $y = 4x$ と表すことができる。 $(x$ の値が 2 倍, 3 倍, ... になると、 y の値も 2 倍, 3 倍, ... になる)
 x , y はいろいろな値をとる文字で変数という。

2 つの変数 x , y が次のような式で表されるとき、 y は x に比例するという。

$$y = ax \quad (a \text{ はきまった数で、比例定数という。})$$



変域

変数のとりうる値の範囲をその変数の変域という。

例 20L の水そうに、毎分 5L の割合で水を入れる。 x 分後の水の量を y L とするとき、
水そうは 4 分でいっぱいになる。 $x = 0$ のとき $y = 0$, $x = 4$ のとき $y = 20$ だから、
 x の変域は $0 \leq x \leq 4$ (4 分で、水そうはいっぱいになる)
 y の変域は $0 \leq y \leq 20$ (水そうは、20L 以上水が入らない)



比例定数を求める

計算から求めるとき... $y = ax$ の式に x , y の値を代入して a の値を求める。



要チェックピヨ

対応表から求めるとき... x の値が 1 増えると、 y の値がいくつ増えたかで求める。

x	0	1	2	3	...
y	0	5	10	15	...

x の値が 1 増えると y の値が 5 増えている。

比例定数は 5, 比例の式は $y = 5x$

2 年 4 1

2 年 4 1

2 年 4 3

2 年 4 1

要点 3 座標

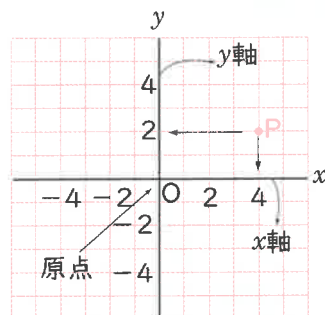


動画でもっと
わかるピヨ!



座標

縦軸と横軸の交わる点を文字や数字で表したものを座標という。



それぞれの原点で直角に交わっている2つの数直線を考える。

横の数直線を x 軸 または 横軸, 縦の数直線を y 軸 または 縦軸,
 x 軸と y 軸を合わせて座標軸, 座標軸の交点 O を原点という。

4 を点 P の x 座標, 2 を点 P の y 座標, $(4, 2)$ を点 P の座標という。
また, 点 P を $P(4, 2)$ と書く。

$P(4, 2)$ は, 原点から右へ 4, 上へ 2 だけ進んだところにある点 P を表す。

ポイントじゃ!



(a, b) と対称な点の座標

- x 軸について対称な点 $\rightarrow (a, -b)$ y が反対符号
- y 軸について対称な点 $\rightarrow (-a, b)$ x が反対符号
- 原点について対称な点 $\rightarrow (-a, -b)$ x, y が反対符号

点 P の座標は,
 $(4, 2)$ と表す。

x が先 y が後

要点 4 比例のグラフ



動画でもっと
わかるピヨ!

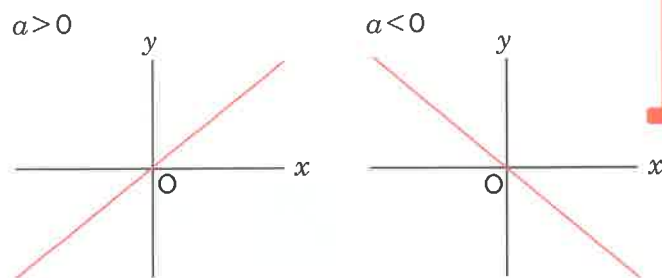


$y=ax$ のグラフ

$y=ax$ のグラフは原点を通る直線である。

$a > 0$... x の値が増加すると y の値も増加する

$a < 0$... x の値が増加すると y の値は減少する



ポイントじゃ!



比例 ($y=ax$) のグラフ

- 原点を通る直線
- 比例定数 (a) はグラフの傾きを表す。
- $a > 0$ のとき, グラフは右上がり。
- $a < 0$ のとき, グラフは右下がり。



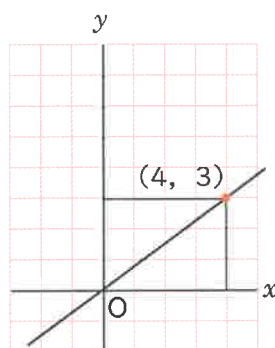
グラフをかく

簡単な対応表をつくり 2 点を結ぶ。

例 $y = \frac{3}{4}x$ 左の対応表から原点と $(4, 3)$ を通る直線。

x	0	4
y	0	3

a が分数のときは分母の値を x にとるとよい。



グラフを読む

計算から求めるとき...グラフの通っている点の座標を $y = ax$ に代入して, a の値を求める。

増加量から求めるとき... x が 1 増すと, y がいくつ増すかをグラフから読みとる。

2 年 4 2

2 年 4 2
5 1

2 年 4 3
5 1

2 年 5 2



比例と反比例(2)

要点 1 反比例



動画でもっとわかるピョ!



1 反比例

x の値が2倍, 3倍, ...になると, y の値が $\frac{1}{2}$ 倍, $\frac{1}{3}$ 倍, ...になる x と y の関係を**反比例**という。

例 面積が 24 cm^2 になる長方形の縦の長さを $x\text{ cm}$, 横の長さを $y\text{ cm}$ とする。

	2倍	3倍	4倍		
x	1	2	3	4	...
y	24	12	8	6	...
	$\frac{1}{2}$ 倍	$\frac{1}{3}$ 倍	$\frac{1}{4}$ 倍		

左の表で, x の値が2倍, 3倍, 4倍, ...になると, y の値が $\frac{1}{2}$ 倍, $\frac{1}{3}$ 倍, $\frac{1}{4}$ 倍, ...になるので, x と y の関係は**反比例**している。



ポイントじゃ!

変数 x と y の関係が

$$y = \frac{a}{x} \text{ または, } xy = a$$

と表されるとき, y は x に反比例するという。このとき, a を**比例定数**という。

1年⑦②

2 比例定数を求める

x と y の値を, 問題文, 座標, 対応表などから読みとり, $y = \frac{a}{x}$ の式に代入して a の値を求める。

例 y は x に反比例していて, $x = 3$ のとき y の値が4である。

$$y = \frac{a}{x} \text{ に, } x = 3, y = 4 \text{ を代入する。}$$

$$4 = \frac{a}{3}$$

$$a = 3 \times 4$$

$$a = 12$$

比例定数は12, 反比例の式は $y = \frac{12}{x}$

1年⑦②

要点 2 反比例のグラフ



動画でもっとわかるピョ!



反比例のグラフ

対応表をつくり, 座標上に点をかき, **曲線**で結ぶ。

例

$$y = \frac{16}{x}$$

x	-16	-8	-4	-2	-1	1	2	4	8
y	-1	-2	-4	-8	-16	16	8	4	2

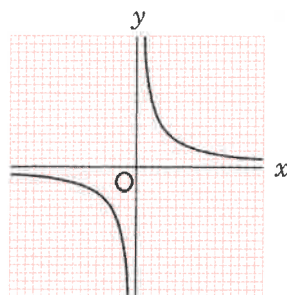
ポイントじゃ!

反比例のグラフ

- 2つに分けられた曲線 → 双曲線
- x , y 軸と絶対に交わらない。

2 グラフを読む

グラフの通っている**点の座標**を, $y = \frac{a}{x}$ に代入して a の値を求める。



1年⑦③

2年⑤②

要点 3 いろいろな問題



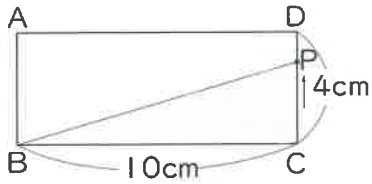
動画でもっと
わかるピヨ!



動点の問題

動点を止めて考える。底辺や高さを文字を使って表して面積を求める。

例



左の図で点PはCからDまで毎秒1cmで動きます。

x 秒後の三角形PBCの面積を $y \text{ cm}^2$ とすると、 y を x の式で表しなさい。(x の変域も書くこと)

底辺BCは、10cm

高さPCは、 $x \text{ cm}$

面積は、 $10 \times x \times \frac{1}{2} = 5x$

$$y = 5x \quad 0 \leq x \leq 4$$

2年53

MEMO



平面図形(1)

要点 1 図形の表し方



動画でもっとわかるピヨ!



点と直線

点が集まると**直線**ができる。

- **直線**…点が両方の方向に限りなくのびる線。
- **半直線**…一方を固定して、のびていく方向を一方だけとした直線。
- **線分**…直線上に2点を取り、その間の部分。
- **中点**…線分を2等分する点。

ポイントじゃ!

直線AB

A B

半直線AB

A B

線分AB

A B

中点M

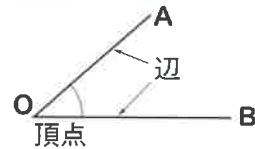
A M B



角の表し方

右の図の印のついた角を角 **AOB** という。

記号 $\angle$ を使って、 $\angle AOB$ と表す。 ($\angle BOA$ でもよい。)



平行と垂直

平行…2直線 l, m が同一平面上にあって交わらないとき、 l と m は**平行**であるという。

記号 $\parallel$ を用いて、 $l \parallel m$ と表す。

垂直…2直線 l, n が直角に交わるとき、 l と n は**垂直**であるという。

記号 $\perp$ を用いて、 $l \perp n$ と表す。

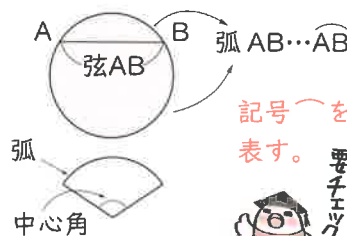


円とおうぎ形

1 点から一定の距離にある点の集まりを、**円**という。

弧の両端を通る2つの半径とその弧に囲まれた図形をおうぎ形という。円とおうぎ形の各部分を右のように表す。

中心角が 180° のおうぎ形を、**半円**という。



記号 $\frown$ を使って表す。



三角形の表し方

3点 A, B, C を頂点とする三角形を、三角形 ABC という。

記号 $\triangle$ を使って、 $\triangle ABC$ と表す。

2年6①

2年6①

2年6①

2年6②

要点 2 作図



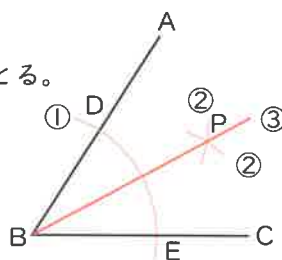
動画でもっとわかるピヨ!



角の二等分線

$\angle ABC$ を2等分する半直線。

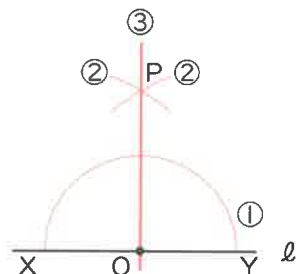
- ① B を中心に円をかく。D, E をとる。
- ② D, E から半径の等しい円をかく。P をとる。
- ③ B と P を結ぶ。



垂線

点 O を通り、直線 l に垂直に交わる直線。

- ① O を中心に円をかく。X, Y をとる。
- ② X, Y から半径の等しい円をかく。P をとる。
- ③ P と O を結ぶ。(この線分 PO の長さを、点 P と直線 XY との距離という。)



2年7③

2年7④



垂直二等分線の作図

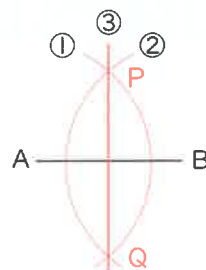
2点 A, B から等しい距離にある点。

① 線分の端の点 A を中心に適当な半径の円をかく。

② 同じ半径で点 B を中心とした円をかく。

③ ①と②の交点をそれぞれ P, Q とし、直線 PQ をひく。

※この直線 PQ が、線分 AB の垂直二等分線である。



動画でもっとわかるピョ!



要点 3 対称な図形



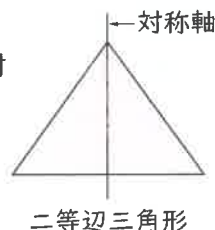
線対称

1つの直線を折り目として2つに折るとき、両側の部分がぴったり重なり合う図形を線対称な図形といい、折り目となる直線を **対称軸**(対称の軸)という。

線対称な図形を対称軸で折ったとき、重なり合う点、角、辺をそれぞれ対応する点、対応する角、対応する辺という。



線対称な図形では、対称軸によって、対応する点を結ぶ線分は垂直に2等分される。



2年 8 2



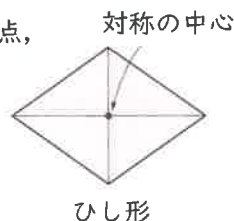
点対称

1つの点を中心にして180°回転させるとき、もとの図形とぴったり重なる図形を点対称な図形といい、中心となる点を対称の中心という。

点対称な図形を対称の中心のまわりに180°回転させたとき、重なり合う点、角、辺をそれぞれ対応する点、対応する角、対応する辺という。



点対称な図形では、対応する点を結ぶ線分は対称の中心を通り、面積を2等分する。



2年 8 4

要点 4 円

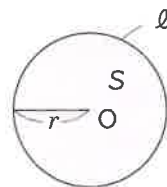


円

中心が O である円を円 O という。円周上の点と中心 O との距離は半径で一定である。

半径 r の円の周の長さ ℓ と、面積 S を円周率 π と r を用いて表すと、

$$\ell = 2\pi r \quad S = \pi r^2$$

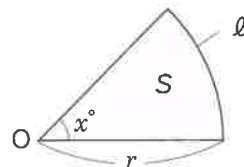


おうぎ形

円の2つの半径と弧によって囲まれた図形

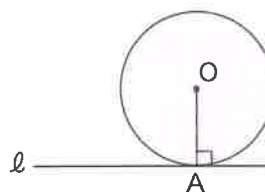
半径 r 、中心角 x° のおうぎ形の弧の長さ ℓ と、面積 S は、

$$\ell = 2\pi r \times \frac{x}{360} \quad S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} \quad S = \frac{1}{2} \ell r$$



円の接線

図のように、直線 ℓ が円 O の円周上の1点 A と重なるとき、直線 ℓ は円 O と接するといい、直線 ℓ を円 O の接線、点 A を接点という。円の接線は、その接点を通る半径に垂直である。



動画でもっとわかるピョ!





平面図形(2)

要点 1 図形の移動



動画でもっと
わかるピョ!



図形の移動

図形の形や大きさを変えないで、その位置だけを変えることを**移動**という。

①**対応する点**……移動によって移った点と、もとの点。

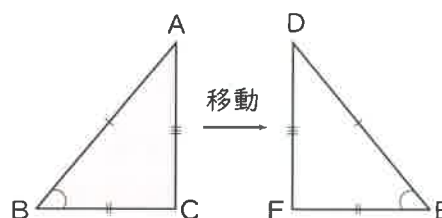
点Aに対応する点は → 点D

②**対応する辺**……移動によって移った辺と、もとの辺。

辺ABに対応する辺は → 辺DE

③**対応する角**……移動によって移った角と、もとの角。

∠Bに対応する角は → ∠E



要点 2 平行移動



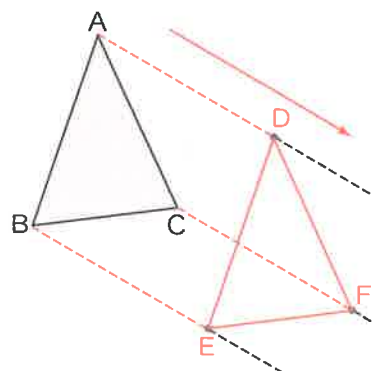
動画でもっと
わかるピョ!



平行移動

図形を一定の方向に、一定の距離だけずらして、その図形を動かすことを**平行移動**という。

△ABCを
矢印の方向に、
矢印の長さだけ
平行移動させると
△DEFになる。



2年6要点①進



平行移動の性質

①対応する2点を結ぶ線分は、長さが等しく平行である。

$$AE=DH=CG=BF$$

$$AE \parallel DH \parallel CG \parallel BF$$

②対応する線分は、長さが等しく平行である。

$$AB=EF, AB \parallel EF$$

$$AD=EH, AD \parallel EH$$

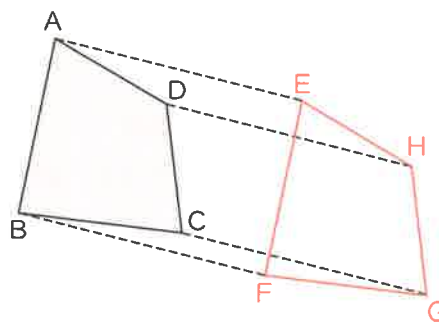
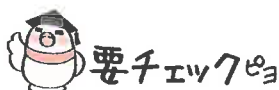
$$BC=FG, BC \parallel FG$$

$$CD=GH, CD \parallel GH$$

③対応する角の大きさは、同じである。

$$\angle A = \angle E, \angle B = \angle F$$

$$\angle C = \angle G, \angle D = \angle H$$



図形を移動させても、対応する線分の長さや対応する角の大きさは変わらない。

要点 3 回転移動



動画でもっと
わかるピヨ!



回転移動

平面上で、図形を1つの点Oを中心として、一定の角度だけ回転して、その図形を移動することを**回転移動**という。

まわした角度を**回転角**という。

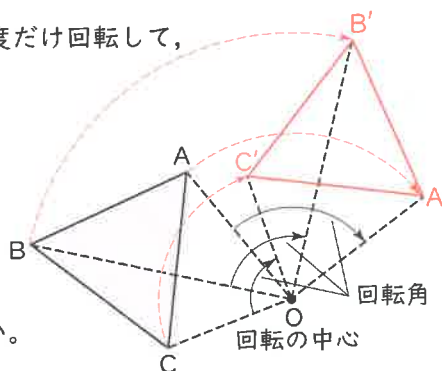
中心の点Oを**回転の中心**という。

回転移動の性質

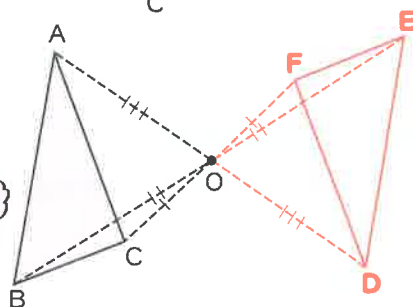
- ①対応する2点は、回転の中心から等距離にある。
- ②対応する点と中心を結んでできる角は回転角に等しい。

180° の回転移動

180° の回転移動を特に「**点対称移動**」という。



要
キ
エ
ツ
ク
ピ
ヨ



要点 4 対称移動



動画でもっと
わかるピヨ!

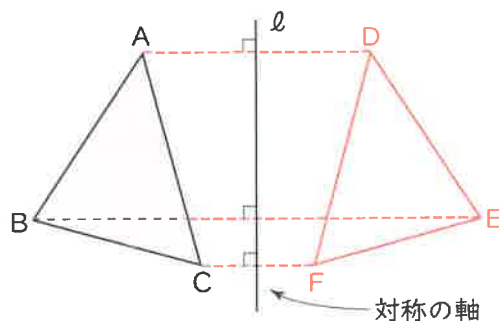


対称移動

平面上で、図形をある直線を折り目として、折り返して移動することを**対称移動**という。

※折り目とした直線を**対称の軸**という。

要
キ
エ
ツ
ク
ピ
ヨ



対称移動の性質

- ①対称の軸は、対応する点を結んだ線分を垂直に2等分する。
- ②対応する点は、対称の軸上の点から等距離にある。

※対称移動のことを**線対称移動**ということもある。



覚えろっピヨ!

平行移動・回転移動・対称移動の3つを適当に組み合わせて使うと、図形はどんな位置にでも移すことができる。



／	／
()分	()分

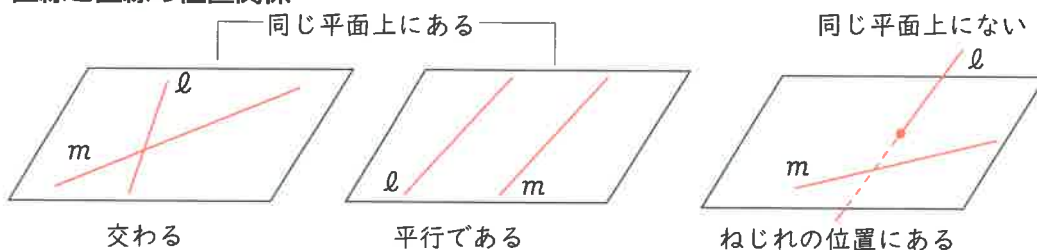
空間図形(1)

要点 1 直線と平面



動画でもっとわかるピョ!

直線と直線の位置関係



同一平面上にあるとき…「**交わる**」, 「**平行**」の2つの場合だけ。

空間にあるとき…交わらないし平行でもない。「**ねじれの位置**」にある場合が加わる。

立体における直線, 平面の位置関係

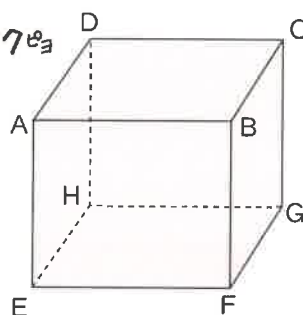
平行, 垂直, ねじれの位置などの関係に注意する。



要チェックピョ

例 右の図について答えなさい。

- (1) 辺 AE と平行な辺 → 辺 BF, CG, DH
- (2) 辺 AE とねじれの位置にある辺 → 辺 BC, FG, DC, HG
- (3) 面 ABCD と平行な面 → 面 EFGH
- (4) 面 ABCD と垂直な辺 → 辺 AE, BF, CG, DH



1 年 9 1

3 年 10 3

要点 2 多面体と回転体



動画でもっとわかるピョ!

正多面体

平面ばかりで囲まれた立体を**多面体**という。すべての面が合同な正多角形で, どの頂点にも面が同じ数だけ集まっている多面体を**正多面体**という。

正多面体には次の5種類がある。

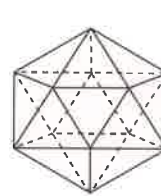
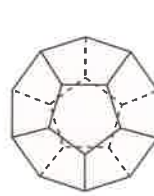
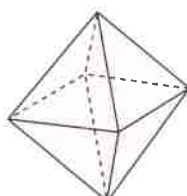
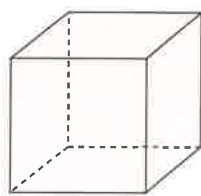
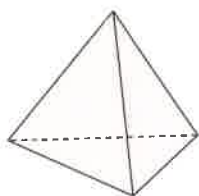
正四面体

正六面体(立方体)

正八面体

正十二面体

正二十面体



回転体

平面図形を, ある直線を軸として回転したときにできる立体を**回転体**という。

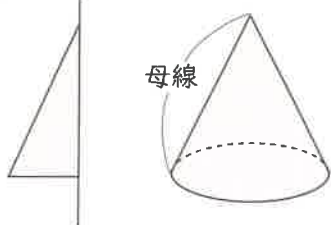
例

ℓ

母線

ℓ

母線



覚えるっピョ!

回転体を、軸に垂直な面で切ったときの**切り口**の形は**すべて円**になる。

ℓを軸として回転させると, それぞれ右側のような立体になる。

1 年 9 3

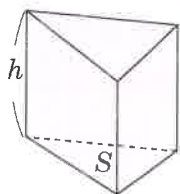
要点 3 立体の体積



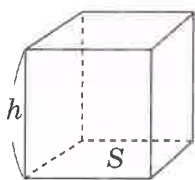
動画でもっと
わかるピョ!



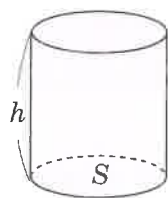
1 角柱



三角柱



四角柱



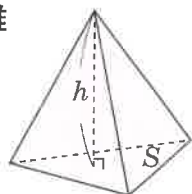
円柱

底面積 S
高さ h
体積 V
とすると,
 $V = Sh$

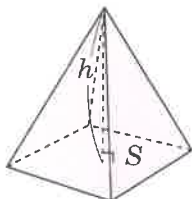
3年103



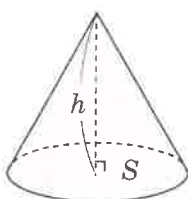
2 角錐



三角錐



四角錐



円錐

底面積 S
高さ h
体積 V
とすると,
 $V = \frac{1}{3}Sh$

3年103

要点 4 展開図と表面積



動画でもっと
わかるピョ!



展開図

立体の各面を辺にそって切り開いて、1つの平面にひろげた図を展開図という。



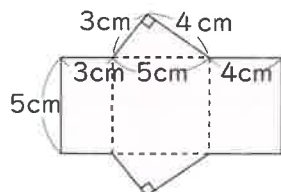
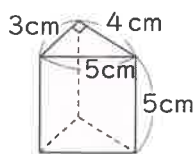
表面積

1つの底面の面積を底面積、側面全体の面積を側面積、表面全体の面積を表面積という。

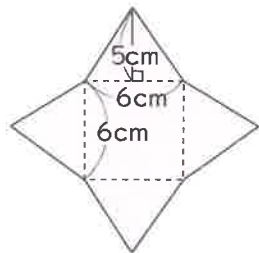
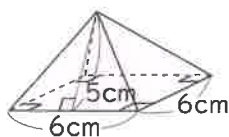
例 次の立体の展開図をかき、底面積、側面積、表面積をそれぞれ求めなさい。

3年104

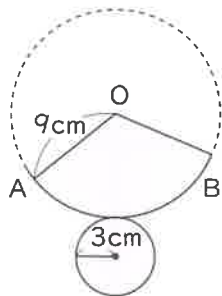
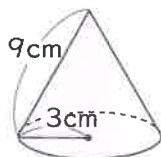
1年94



底面積 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6(\text{cm}^2)$
側面積 $= (3 + 5 + 4) \times 5 = 60(\text{cm}^2)$
表面積 $= 6 \times 2 + 60 = 72(\text{cm}^2)$



底面積 $= 6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$
側面積 $= \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5 \right) \times 4 = 60(\text{cm}^2)$
表面積 $= 36 + 60 = 96(\text{cm}^2)$



底面積 $= 3 \times 3 \times \pi = 9\pi(\text{cm}^2)$
側面積の求め方
円Oの周の長さは $2 \times 9 \times \pi = 18\pi(\text{cm})$
ABの長さは底面の周と同じだから,
 $2 \times 3 \times \pi = 6\pi(\text{cm})$
ABは円Oの円周の $\frac{6\pi}{18\pi} = \frac{1}{3}$
おうぎ形の面積は中心角に比例するから,
側面積 $= 9 \times 9 \times \pi \times \frac{1}{3} = 27\pi(\text{cm}^2)$
表面積 $= 9\pi + 27\pi = 36\pi(\text{cm}^2)$



要チェックピョ



要点 1 投影図



動画でもっと
わかるピヨ!



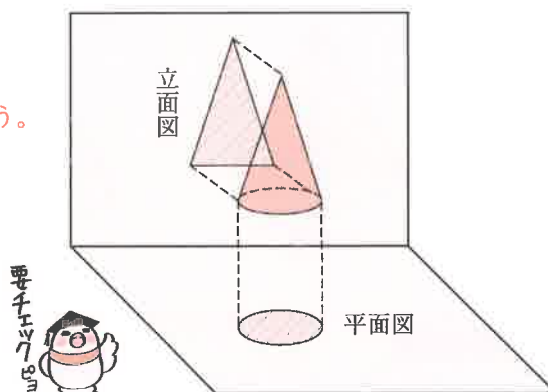
投影図

投影図は、右の図のように、立体に2つの方向から光をあてて、その影となる部分を平面に表したものである。

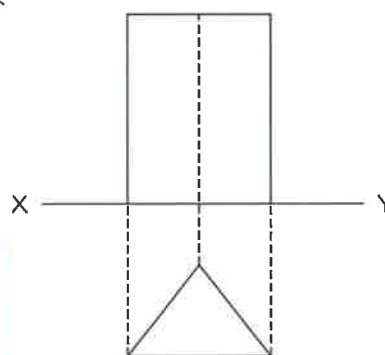
平面図……立体を真上から見た図。

立面図……立体を真正面から見た図。

※平面図と立面図を合わせて**投影図**という。



右の図は三角柱の投影図である。立面図では、後ろの辺はかくれて見えない。

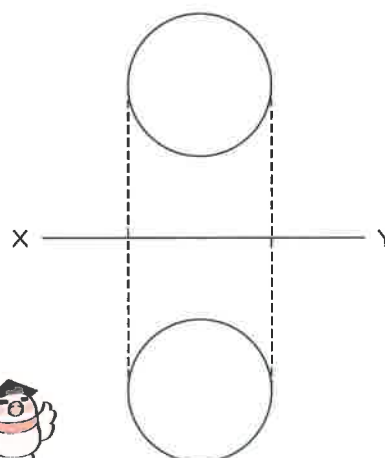


覚えるっピヨ!

投影図をかくときの注意

- ・実際に見える辺は実線——で示す。
- ・立体の影になって見えない辺は破線-----で示す。

球の投影図は右の図のようになる。



要点 2 球の表面積・体積



動画でもっと
わかるピヨ!

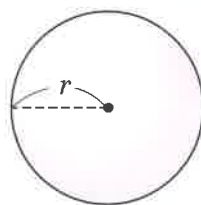


球の表面積・体積

球の半径を r ，その表面積を S ，体積を V とすると，

球の表面積 $S = 4\pi r^2$

球の体積 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$



このように，球は半径の長さがわかれば，その表面積と体積は公式にあてはめて求められる。

例 半径が 6 cm の球の表面積と体積を求めなさい。

(表面積) $S = 4\pi \times 6^2 = 144\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

(体積) $V = \frac{4}{3}\pi \times 6^3 = 288\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

例 右の図のような，直角三角形 ABC とおうぎ形 BCD が組み合わさった図形を，AD を軸として 1 回転させたときにできる立体の体積を求めなさい。

できる立体は $\begin{cases} \triangle ABC \text{ の部分} \rightarrow \text{円錐} \\ \text{おうぎ形の部分} \rightarrow \text{球の半分} \end{cases}$



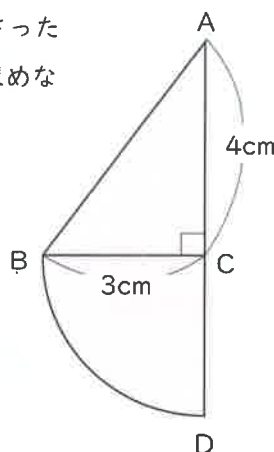
(円錐の体積)

(球の体積の半分)

$$\frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi \text{ (cm}^3\text{)} \quad \frac{4}{3}\pi \times 3^3 \div 2 = 18\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

したがって，求める立体の体積は，

$$12\pi + 18\pi = 30\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$



円柱，円錐，球の体積の関係

半径 r の球と，その球がぴったり入る円柱，その円柱にちょうど入る円錐の体積の関係について考える。

それぞれの立体の体積の比を求めてみよう。

(円柱の体積)

$$\pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

(円錐の体積)

$$\frac{1}{3}\pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3}\pi r^3$$

(球の体積)

$$\frac{4}{3}\pi r^3$$

よって，円柱と円錐と球の

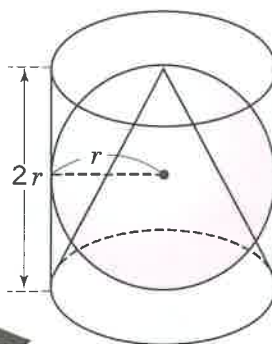
体積の比は，

$$2\pi r^3 : \frac{2}{3}\pi r^3 : \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= 2 : \frac{2}{3} : \frac{4}{3}$$

$$= 6 : 2 : 4$$

$$= 3 : 1 : 2$$





要点 1 度数分布表



動画でもっと
わかるピヨ!



度数分布表

右の表はあるクラスの男子の身長を調べて5 cm ごと の区切りで表にしたものである。

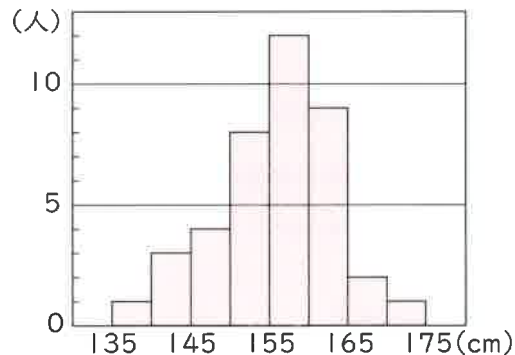
- ① 1つ1つの区間を **階級** という。
- ② 階級ごとの区切りの幅を **階級の幅** という。
- ③ 各階級に入る資料の個数を **度数** という。
- ④ 階級ごとの度数を表にしたものを **度数分布表** という。
- ⑤ 最初の階級からある階級までの度数の合計を **累積度数** という。

身長(cm)	度数(人)	累積度数
以上 未満		
135 ~ 140	1	1
140 ~ 145	3	4
145 ~ 150	4	8
150 ~ 155	8	16
155 ~ 160	12	28
160 ~ 165	9	37
165 ~ 170	2	39
170 ~ 175	1	40
合計	40	



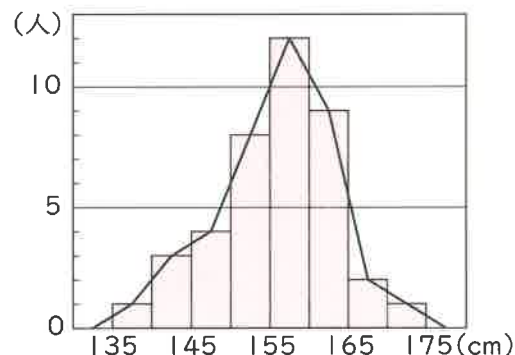
ヒストグラム

度数分布表をもとにして右のようなグラフに表したものを「**ヒストグラム**」という。
「**柱状グラフ**」ともいう。



度数分布多角形

ヒストグラムで、1つ1つの長方形の上の辺の中点順に線分で結んでできる折れ線グラフを「**度数分布多角形**」という。





相対度数

階級ごとの度数の合計に対する割合を
その階級の「**相対度数**」という。

(ア) 40cm～45cmの階級の相対度数

$$\frac{5}{40} = 0.125$$

(イ) 55cm～60cmの階級の相対度数

$$\frac{7}{40} = 0.175$$

跳んだ高さ(cm)	度数(人)	相対度数
以上 未満		
30 ～ 35	1	0.025
35 ～ 40	3	0.075
40 ～ 45	5	(ア)
45 ～ 50	8	0.2
50 ～ 55	12	0.3
55 ～ 60	7	(イ)
60 ～ 65	3	0.075
65 ～ 70	1	0.025
計	40	1

最初の階級からある階級までの相対度数の合計を「**累積相対度数**」という。

相対度数の求め方

$$\text{ある階級の相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

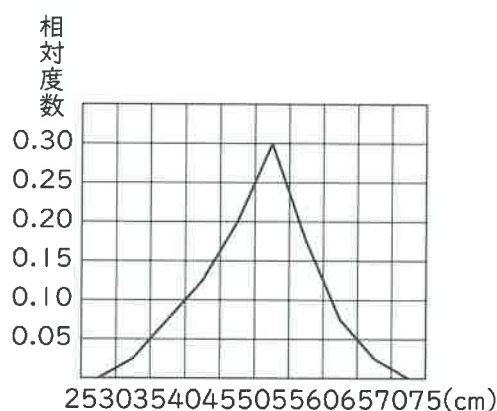
各階級の相対度数の合計は 1

相対度数分布表は、右の図のような
「**相対度数分布多角形**」で表すことができる。

要チェック



両端は0の度数があると
考えてかく。



要点 2 平均とちらばり



動画でもっと
わかるビヨ!

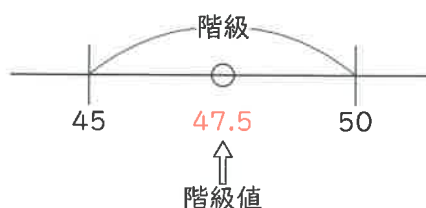


階級値

各階級の中央の値をその階級の「**階級値**」という。

階級45 ～ 50の階級値は

$$\frac{45 + 50}{2} = 47.5$$



平均の求め方

度数分布表から平均を求める方法

- ① 各階級の階級値を求める。
- ② 各階級ごとに、階級値×度数の計算をする。
- ③ ②の合計を度数の合計でわる。

$$\text{平均} = \frac{(\text{階級値} \times \text{度数})\text{の総和}}{\text{度数の合計}}$$

要チェック



ちらばり

資料の最大値と最小値の差を分布の「**範囲**」といい、資料のちらばりの程度を表すことがある。 覚えろっポヨ!

$$\text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

例

次の資料は、ある野球チームの選手9人のハンドボール投げの記録である。範囲を求めなさい。

28, 29, 32, 26, 28, 25, 29, 30, 27 (m)

※ 最大値は……32 m, 最小値は……25 m

よって、範囲は、 $32 - 25 = 7$ (m) となる。

このチームの平均は、 $\frac{\text{資料の個々の値の合計}}{\text{資料の個数}}$

$$\text{より } \frac{254}{9} = 28.2\ldots$$

(答) 約28 m



要チェック

MEMO

要点 3 代表値



動画でもっと
わかるピヨ!



調べようとする資料全体を1つの数値で代表させたとき、この値を代表値という。
平均値、中央値(メジアン)、最頻値(モード)などが代表値の例である。



中央値(メジアン)

資料全体を、大きさ順に並べたとき、その中央の資料の値を「**中央値**」という。
資料が偶数個のときは、中央の2つの資料の値の平均値のことをいう。

5人の貯金の額を調べたら、下の表のようになった。5人の平均を求めると
$$\frac{1\text{億円} + 500\text{万円} + 200\text{万円} + 200\text{万円} + 100\text{万円}}{5} = 2200\text{万円}$$

となる。

しかし、この5人が、それぞれ約2200万円持っているというわけではない。貯金のほとんどはAさんが持っている。つまりこの場合、平均値というものが、この資料の代表値(資料全体の特徴を表す)としてふさわしくないということがわかる。

資料を大きさの順に並べたとき、中央にくる値を中央値とよぶ。この例の場合、その値は、Cさんの200万円である。この5人の中の多数が持っている貯金の額に近いのは、平均でなく中央値である。

	貯金の額
Aさん	1億円
Bさん	500万円
Cさん	200万円
Dさん	200万円
Eさん	100万円



最頻値(モード)

最も度数の多い資料の値または階級値を「**最頻値**」という。

右の表は、あるクラスの身長測定の結果である。最も度数の多い階級は155～160 cmだから、階級値157.5 cmが最頻値となる。

階級(cm)	度数(人)	階級値(cm)
以上 未満		
145 ~ 150	3	147.5
150 ~ 155	4	152.5
155 ~ 160	8	157.5
160 ~ 165	3	162.5
165 ~ 170	1	167.5
合計	19	



重要ポイントのまとめ



1 正負の数

- (1) **正の数**…0より大きい数。 **負の数**…0より小さい数。
- (2) **絶対値**…ある数を数直線上にとったときの、原点「0」からの距離。
- (3) 正負の数の大小
正の数…絶対値の大きい方が大きい。
負の数…絶対値の大きい方が小さい。
- (4) **同符号の加法**…2つの数の絶対値の和に共通の符号をつける。
- (5) **異符号の加法**…2つの数の絶対値の差に絶対値の大きい数の符号をつける。
- (6) **交換法則**
加法… $a+b=b+a$ 乗法… $a \times b=b \times a$
- (7) **結合法則**
加法… $(a+b)+c=a+(b+c)$
乗法… $(a \times b) \times c=a \times (b \times c)$
- (8) **分配法則**… $a \times (b+c)=a \times b+a \times c$
- (9) **同符号の乗法**…2つの数の絶対値の積に正の符号「+」をつける。
- (10) **異符号の乗法**…2つの数の絶対値の積に負の符号「-」をつける。
- (11) **累乗**… $5 \times 5=5^2$
- (12) **除法**…わる数の逆数をかける。
- (13) **四則混合の計算**…乗法、除法を先に計算してから加法、減法の計算をする。
- (14) ()のはずし方
 $+(+a)=+a$ $+(-a)=-a$
 $-(+a)=-a$ $-(-a)=+a$
- (15) **素数**…1より大きい数で、1とその数以外に約数をもたない自然数。
- (16) **素因数分解**…ある自然数を素数である因数の積で表すこと。

2 文字と式

- (1) **乗法**… $\times$ の記号を省略する。数、文字の順に並べる。ただし文字はアルファベット順に並べる。
- (2) **除法**… $\div$ の記号を省略し、分数の形で表す。わる数の逆数をかける。
- (3) **代入**…文字の代わりに数を入れて計算して、値を求める。
- (4) **項**…加法の記号+で結ばれた部分。
 $1+3x$ の項…1, $3x$
- (5) **係数**…項の数の部分。
- (6) 文字の部分が同じ項をまとめる…係数の加法をしてから共通の文字をつける。
- (7) 円周率を π で表す。
半径 r の円について、円周… $2\pi r$ 面積… πr^2

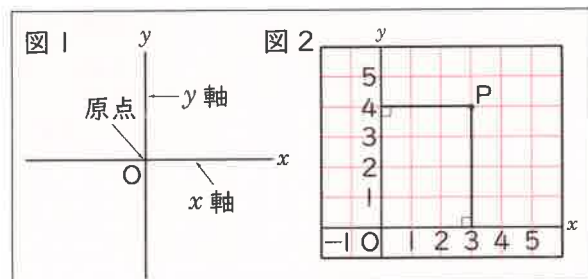
3 方程式

- (1) **等式**…2つの等しい数量を=(イコール)を用いて表した式。
- (2) **左辺**…等号の左にある式。

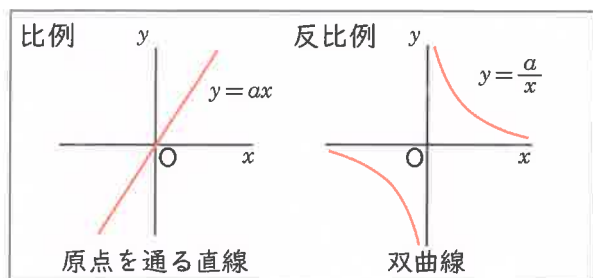
- (3) **右辺**…等号の右にある式。
- (4) **両辺**…左辺と右辺の両方の辺。
- (5) 等式の性質… $A=B$ ならば、
 $A+C=B+C$ $A-C=B-C$
 $AC=BC$ $\frac{A}{C}=\frac{B}{C} (C \neq 0)$ $B=A$
- (6) **移項**…等式の一方の辺にある項を、符号を変えて他方の辺に移すこと。
- (7) 方程式を解く手順
① ()があればはずす。
② 小数、分数があれば両辺に同じ数をかけて係数を**整数**になおす。
③ **文字は左辺、数は右辺に移項**する。
④ **$ax=b$ の形**にし、両辺を x の**係数** a でわる。
- (8) 方程式の文章題を解く
① 問題文の中で**わからない数量を x** とする。
② 等しい数量を考え**方程式をつくり、解く**。
③ **解から答えを求める**。
- (9) 比例式… $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$
- (10) 過不足の問題…**全体の量**で式をつくる。
- (11) 距離の問題…**公式**にあてはめて式をつくる。
- (12) 追いつける問題…**追いつくまでに動いた距離**が等しいことで式をつくる。
- (13) 割合の問題…**公式**にあてはめて式をつくる。
- (14) 不等式の性質… $A>B$ ならば、
 $A+C>B+C$ $A-C>B-C$
 $C>0$ のとき、
 $AC>BC$ $\frac{A}{C}>\frac{B}{C}$
 $C<0$ のとき、
 $AC<BC$ $\frac{A}{C}<\frac{B}{C}$

4 比例と反比例

- (1) **関数**… x の値を決めると、 y の値も決まるなら、 **y は x の関数**である。
- (2) **変数**…決められた範囲の中でいろいろな値をとる文字。
- (3) **変域**…変数のとりうる値の範囲。
- (4) **座標**…縦軸と横軸の交わる点を文字や数字で表したもの。
① 図1で、 x 軸と y 軸を合わせて座標軸という。
② 図2で、点Pに関して次のことを表す。
・ x 座標…3, y 座標…4 ・点Pの座標…P(3, 4)

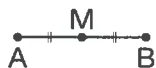


- (5) **比例**… $y=ax$ で表される x, y の関係。
 (6) **反比例**… $y=\frac{a}{x}$ で表される x, y の関係。
 (7) **定数**…一定の数やそれを表す文字。
 (8) **比例定数**…比例の式や反比例の式の中の文字 a 。
 (9) **比例, 反比例のグラフ**

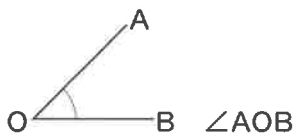


5 平面図形

- (1) **直線** 両方に限りなくのびる線。
 (2) **半直線** 一方に限りなくのびる線。
 (3) **線分** 直線上に2点を取り、その間の部分。
 (4) **中点** 線分を2等分する点。
 Mが中点のとき、
 $AM=BM$



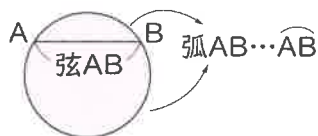
- (5) 図形を表す記号
角



平行 2直線 l, m は平行… $l \parallel m$

垂直 2直線 l, n は垂直… $l \perp n$

弦と弧



- (6) **線対称**…1つの直線を折り目として折り返すとき、両側の部分がぴったりと重なり合う平面図形。折り目となる直線を**対称軸**という。
 (7) **点対称**…平面上で1点を中心として180°回転させたとき、もとの図形にぴったりと重なり合う平面図形。中心の点を**対称の中心**という。
 (8) 図形の移動
 ① **平行移動**…図形を一定の方向に、一定の距離だけずらして、移動すること。
 ② **回転移動**…図形を1つの点Oを中心として、一定の角度だけ回転して、移動すること。
 ③ **対称移動**…図形をある直線を折り目として、折り返して移動すること。

6 空間図形

- (1) 平面を決定する条件
 ① 1直線上にない3点。
 ② 1直線とその直線外の1点。
 ③ 交わる2直線。
 ④ 平行な2直線。
 (2) **ねじれの位置**…空間内で交わらないし平行でもない2直線の位置関係。
 (3) **多面体**…平面だけで囲まれた立体。
 (4) **正多面体** 次の5種類しかない。
 正四面体…面の形は**正三角形**。
 正六面体…面の形は**正方形**。
 正八面体…面の形は**正三角形**。
 正十二面体…面の形は**正五角形**。
 正二十面体…面の形は**正三角形**。
 (5) **回転体**…平面図形を、ある直線を軸として回転したときのできる立体。
 (6) **展開図**…立体の各面を辺にそって切り開いて、1つの平面にひろげた図。
 (7) **表面積**…立体の表面全体の面積。
 (8) **側面積**…立体の側面全体の面積。
 (9) **底面積**…立体の1つの底面の面積。
 (10) **立体の体積**…底面積を S 、高さを h とすると、
 角柱や円柱の体積(V)… $V=Sh$
 角すいや円すいの体積(V)… $V=\frac{1}{3}Sh$
 (11) **投影図**…立体に2つの方向から光をあてて、その影となる部分を平面に表したもの。
 (12) **平面図**…立体を真上から見た図。
 (13) **立面図**…立体を真正面から見た図。
 (14) **球**
 球の表面積(S)… $S=4\pi r^2$
 球の体積(V)… $V=\frac{4}{3}\pi r^3$

7 データの活用

- (1) **度数分布表**…数量をいくつかに分けて、それぞれに属するデータの個数を記入した表。
 (2) **ヒストグラム**…度数分布表をもとにして、グラフに表したもの。柱状グラフともいう。
 (3) **相対度数**…階級ごとの度数の合計に対する割合。
 (4) **階級値**…各階級の中央の値。
 (5) **範囲**…データの最大値と最小値の差。
 (6) **累積度数**…最初の階級からある階級までの合計。
 (7) **中央値**…データ全体を大きさ順に並べたとき、その中央のデータの値。
 (8) **最頻値**…最も度数の多いデータの値または階級値。

Q & A

テスト直前チェック

数学





テスト前のポイント整理

学習した日

()分 ()分

正負の数

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 0 より大きい数を何というか。
- ☐ ② 0 より小さい数を何というか。
- ☐ ③ 数直線上では原点より左にある数は何を表しているか。
- ☐ ④ 0 は正の数か。
- ☐ ⑤ 自然数とはどのような数のことか。
- ☐ ⑥ 「-8 の増加」をマイナスを使わないで表しなさい。
- ☐ ⑦ -5 の絶対値を答えなさい。
- ☐ ⑧ 0, +5, -7 を小さい順に並べかえなさい。
- ☐ ⑨ -7, -10, -6 を小さい順に並べかえなさい。

<次の計算をしなさい>

- ☐ ⑩ $6 + 8$
- ☐ ⑪ $-12 + 8$
- ☐ ⑫ $6 - 8$
- ☐ ⑬ $-3 - 8$
- ☐ ⑭ $6 - (-12)$

答え

- ① 正の数…0 より大きい数
- ② 負の数…0 より小さい数。
- ③ 数直線上の原点より右が正の数、
左が負の数を表す。
- ④ 0 は正の数でも負の数でもない。
- ⑤ 自然数…正の整数のこと。
- ⑥ 正負の数での量の表し方。
符号→逆, ことば→反対

8の減少

- ⑦ 絶対値…符号をとった数。 5
- ⑧ 負の数 $< 0 <$ 正の数
 $-7 < 0 < +5$
- ⑨ 負の数は絶対値が大きいほど小さい。
 $-10 < -7 < -6$

- ⑩ (正の数) + (正の数) →
+ (絶対値の和) 14
- ⑪ (負の数) + (正の数) →
絶対値の差に大きい方の符号。 -4
- ⑫ (正の数) - (正の数) →
絶対値の差に大きい方の符号。 -2
- ⑬ (負の数) - (正の数) →
絶対値の和に-の符号。 -11
- ⑭ (正の数) - (負の数) →
絶対値の和に+の符号。 +18

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	1	①
1	1	①
1	1	①
1	1	①
1	1	①
1	2	④
1	1	①
1	1	①
1	1	①
1	1	②
1	1	②
1	1	③
1	1	③
1	1	③

☐ ⑮ $-8 - (-4)$

☐ ⑯ $4 - (-9)$

☐ ⑰ $-11 + (-8)$

☐ ⑱ $-6 + 14$

☐ ⑲ $-4 + 2 + (-4)$

☐ ㉔ $-26 - (-8 - 4) - \{(-16) - (-8)\}$

☐ ㉑ 12×10

☐ ㉒ $(-8) \times 6$

☐ ㉓ $12 \times (-5)$

☐ ㉔ $(-4) \times (-8)$

☐ ㉕ $(-32) \div 4$

☐ ㉖ $48 \div (-8)$

☐ ㉗ $-16 \div (-4)$

☐ ㉘ $\frac{2}{3}$ の逆数を答えなさい。

⑮ (負の数) - (負の数) →
絶対値の差に大きい方の符号。

-4

⑯ 減法…ひく数の符号をかえて加法
に直す。

+13

⑰ 加法(同符号)…絶対値の和に共通
の符号。

-19

⑱ 加法(異符号)…絶対値の差に大き
い方の符号。

+8

⑲ 加法の計算法則
 $a + b = b + a, a + (b + c) = (a + b) + c$

-6

㉔ 3つ以上の数の加法, 減法
()をはずす→ 正の項, 負の項を
まとめて計算。

-6

㉑ (正の数) × (正の数) →
絶対値の積に+の符号。

+120

㉒ (負の数) × (正の数) →
絶対値の積に-の符号。

-48

㉓ (正の数) × (負の数) →
絶対値の積に-の符号。

-60

㉔ (負の数) × (負の数) →
絶対値の積に+の符号。

+32

㉕ (負の数) ÷ (正の数) →
絶対値の商に-の符号。

-8

㉖ (正の数) ÷ (負の数) →
絶対値の商に-の符号。

-6

㉗ (負の数) ÷ (負の数) →
絶対値の商に+の符号。

+4

㉘ 逆数…積が1になる2数の一方を
他方の逆数という。

$\frac{3}{2}$

学年	シートNo.	要点No.
1	1	③
1	1	③
1	1	②
1	1	②
1	1	②
1	1	③
1	1	④
1	1	④
1	1	④
1	1	④
1	2	①
1	2	①
1	2	①
1	2	①

学年	シートNo.	要点No.
1	2	①
1	1	④
1	2	②
1	2	②
1	2	⑤

☐ ②⑨ $4 \div \left(-\frac{1}{8}\right) \times \frac{1}{16}$

☐ ③⑩ $(-2) \times (-6) \div (-2) \times (-4)$

☐ ③⑪ $(-2) \times \{(-2) + (-8)\}$

☐ ③⑫ $(-4) + \{(-10) - (-4)\} \div \left(-\frac{1}{4}\right)$

☐ ③⑬ 150を素因数分解しなさい。

②⑨ 乗除の混合計算→乗法だけの式に直す。 -2

③⑩ 乗除の計算と符号

負の数が奇数個→ -

負の数が偶数個→ +

+24

③⑪ 分配法則

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

20

③⑫ 四則計算…()を先に計算→

乗除の計算→加減の計算

+20

③⑬ 素因数分解…整数を素因数の積で表すこと。 $2 \times 3 \times 5^2$

文字と式

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① $b \times 4 \times a$ を $\times$ を使わずに表しなさい。
- ☐ ② $a \times a \times b \div c$ を $\times \div$ を使わずに表しなさい。
- ☐ ③ $x = -5$ のとき、 $3x - 6$ の式の値を求めなさい。
- ☐ ④ $6x + 7y$ の項と係数を答えなさい。

- ☐ ⑤ 次から一次式を選びなさい。
ア. -8 イ. $8x + 4$ ウ. $2x^2 + 4$

<次の計算をしなさい>

- ☐ ⑥ $6x + 4y + 8x + 6y$
- ☐ ⑦ $2x + 5 - (4x - 2)$
- ☐ ⑧ $6x \times 4$
- ☐ ⑨ $7(4x + 3)$
- ☐ ⑩ $5x - 4y + 8x - 6y$ の式を簡単にしなさい。
- ☐ ⑪ 1冊120円のノート x 冊と 1本60円のボールペン y 本を買ったときの代金が1200円であった。この数量関係を等式で表しなさい。

答え

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	3	①
1	3	②
1	3	④
1	4	①
1	4	①
1	4	②
1	4	②
1	3	①
1	4	②
1	4	②
①	4	④

- ① 文字式のきまり…数字は前に出し、文字はアルファベット順で、 $\times$ は省略する。
 $4ab$

- ② 文字式のきまり…同じ文字の積は指数で表し、わり算は分数の形で表す。
 $\frac{a^2b}{c}$

- ③ 式の値…文字に数を代入した計算結果。
 -21

- ④ 項と係数
 $4a - 2b$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{項} \cdots 4a, -2b \\ \text{係数} \cdots 4, -2 \end{array} \right.$
 $\begin{array}{l} 6x, 7y \\ 6, 7 \end{array}$

- ⑤ 一次式…1次の項だけの式か、1次の項と数の項の和で表される式。
 1

- ⑥ $mx + nx = (m + n)x$
 $14x + 10y$

- ⑦ $a - (b + c) = a - b - c$
 $-2x + 7$

- ⑧ $ax \times b = a \times b \times x = abx$
 $24x$

- ⑨ $m(a + b) = am + bm$
 $28x + 21$

- ⑩ 文字が同じ項の計算
 $mx + nx = (m + n)x$
 $13x - 10y$

- ⑪ 等式…数量関係を $=$ で表した式。
 $\begin{array}{l} 7a + 5b = 600 \quad \text{両辺} \\ \hline \text{左辺} \quad \text{右辺} \end{array}$
 $120x + 60y = 1200$

☐ ⑫ 正の整数 a を 6 で割ると商が b で余りが 3 であった。 a , b の関係を式で表しなさい。

☐ ⑬ 3 けたの数の百の位が a , 十の位が b , 一の位が c のとき, a , b , c でこの数を表しなさい。

☐ ⑭ 自然数 n を用いて偶数を表しなさい。

☐ ⑮ 自然数 n を用いて奇数を表しなさい。

☐ ⑯ 1000m^2 の 20% の面積はいくらか。

⑫ (わられる数) = (わる数) $\times$ 商 + 余り
 $a = 6b + 3$

⑬ 3 けたの整数の表し方
 $100a + 10b + c$

⑭ 偶数の表し方
(n を自然数とする) $2n$

⑮ 奇数の表し方
(n を自然数とする) $2n - 1$

⑯ 割合の表し方
 $a\% \rightarrow \frac{a}{100}$ ($0.01a$)
 a 割 $\rightarrow \frac{a}{10}$ ($0.1a$) 200m^2

学年	シートNo.	要点No.
①	4	④
①	4	④
①	4	④
①	4	④
①	3	③

方程式

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次の中から方程式を選びなさい。
 ア $2x+4=x-1$ イ $4x+5x=9x$
 ウ $2x-1=3x+4$ エ $4-2x=-2x+8$
- ☐ ② 次の方程式の中から解が -1 であるものを答えなさい。
 ア $3x=-2$ イ $4x=2x+1$
 ウ $3x-4=-2x-9$ エ $6x+8=5x-6$

<次の方程式を解きなさい>

- ☐ ③ $x-6=8$
- ☐ ④ $x+8=12$
- ☐ ⑤ $\frac{x}{4}=8$
- ☐ ⑥ $4x=24$
- ☐ ⑦ 次の式で、文字の項を左辺に、数の項を右辺に移項しなさい。
 $2x+1=4x-7$

<次の方程式を解きなさい>

- ☐ ⑧ $6(x-2)=4x+6$
- ☐ ⑨ $\frac{x-6}{4}+3=\frac{3x-1}{6}$

答え

- ① 方程式…未知の文字を含む等式。
 文字に特別な値を代入すると成り立つ。

ア, ウ

- ② 方程式の解…方程式が成り立つ。
ウ

- ③ 等式の性質 ①
 $A=B \rightarrow A+C=B+C$

$x=14$

- ④ 等式の性質 ②
 $A=B \rightarrow A-C=B-C$

$x=4$

- ⑤ 等式の性質 ③
 $A=B \rightarrow AC=BC$

$x=32$

- ⑥ 等式の性質 ④
 $A=B \rightarrow \frac{A}{C}=\frac{B}{C} \quad (C \neq 0)$

$x=6$

- ⑦ 移項…一方の辺にある項を符号を変えて他方の辺に移すこと。

$2x-4x=-7-1$

- ⑧ 方程式の解き方 ①
 ()のあるときは、分配法則ではずす。

$x=9$

- ⑨ 方程式の解き方 ②
 係数が分数のとき、分母の公倍数をかけて分母をはらう。

$x=\frac{20}{3}$

要点シートを確認
 弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
①	5	②
①	5	②
①	5	①
①	5	①
1	5	①
1	5	①
1	5	③
1	5	③
1	5	④

学年	シートNo.	要点No.
1	5	④
1	5	⑤
1	6	①

☐ ⑩ $0.2x + 4 = 0.7x + 6$

<次の比例式を解きなさい>

☐ ⑪ $2 : 3 = 6 : x$

☐ ⑫ 定価が2000円の商品を1割引で売っても原価の2割の利益がある。この商品の原価はいくらか。

⑩ 方程式の解き方 ③

係数が小数のときは、両辺を10倍、100倍して整数に直す。

$x = -4$

⑪ 比例式の性質

$a : b = c : d \rightarrow ad = bc$

$x = 9$

⑫ 方程式の利用

求めるものを x とおいて、方程式をたてて解く。

1500円

比例と反比例

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 1個70円のパンを x 個買ったときの代金が y であるとき、 y は x に比例するといえるか。
- ☐ ② 1kg 600円のお米を x kg買ったときの代金を y 円として、 y を x の式で表したとき、変数と定数を答えなさい。
- ☐ ③ y は x に比例し、 $x=-2$ のとき $y=8$ である。 y を x の式で表しなさい。
- ☐ ④ $y=6x$ で、 x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき y の変域を求めなさい。
- ☐ ⑤ $x=2$, $y=4$ を座標で表しなさい。
- ☐ ⑥ $y=-3x$ のグラフで、 x が増加すると y はどうか。
- ☐ ⑦ 底辺が x cm、高さが y cmの三角形の面積が 40cm^2 のとき、 y と x はどのような関係にあるか答えなさい。
- ☐ ⑧ y が x に反比例し、 $x=2$ のとき $y=16$ である。このときの比例定数を求めなさい。

答え

- ① 比例… x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になる関係。
いえる
- ② 変数と定数…いろいろな値をとる文字を変数、ある決まった数やそれを表す文字を定数という。
変数 x , y , 定数600
- ③ 比例の式 $y=ax$
 $y=-4x$
- ④ 変域…変数がとりうる範囲。
 $-12 \leq y \leq 24$
- ⑤ $x=a$, $y=b$ を座標で表すと (a, b) となる。
 $(2, 4)$
- ⑥ $y=ax$ のグラフ
 $a>0$ …右上がりの直線
 $a<0$ …右下がりの直線
減少する
- ⑦ 反比例… $y = \frac{a}{x}$ で表されるとき、 y は x に反比例する。
反比例
- ⑧ 反比例の式の比例定数の求め方
 $a=x \times y$
32

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	8	②
1	8	②
1	8	②
1	8	②
1	8	③
1	8	④
1	9	①
1	9	①

平面図形

■ 次の問いに答えなさい。

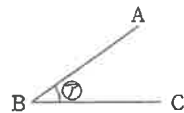
- ☐ ① 次の線を何というか。



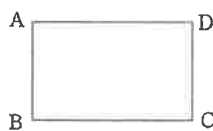
- ☐ ② 次の線を何というか。



- ☐ ③ 次の⑦を角の記号を使って表しなさい。



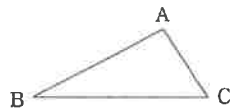
- ☐ ④ 右の長方形で垂直な辺を記号を用いて表しなさい。



- ☐ ⑤ 右の長方形で平行な辺を記号を用いて表しなさい。



- ☐ ⑥ 右の三角形を記号を用いて表しなさい。



- ☐ ⑦ 三角形ABCでただ1つに決定できるのは次のどれか。

- ⑦ $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$
 ① $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $AB = 6\text{ cm}$
 ⑦ $\angle A = 50^\circ$, $AB = 6\text{ cm}$, $BC = 4\text{ cm}$

- ☐ ⑧ 線分ABの垂直二等分線を作図しなさい。



答え

- ① 直線…限りなくのびている線。

直線AB

- ② 線分…直線の一部で両端のある線。

線分AB

- ③ 角…2つの半直線のできる図形。
記号 $\angle$

$\angle ABC$

- ④ 垂直…2直線が直角に交わるとき、垂直という。記号 $\perp$

$AB \perp BC$, $BC \perp CD$

$CD \perp AD$, $DA \perp AB$

- ⑤ 平行…同じ平面で交わらない2直線を平行であるという。記号 $\parallel$

$AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$

- ⑥ 三角形…3つの線分で囲まれた図形。記号 $\triangle$

$\triangle ABC$

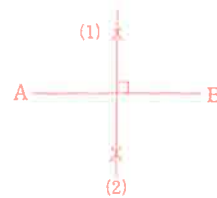
- ⑦ 三角形の決定条件

- ・3辺の長さを決める。
- ・2辺の長さとの間の角を決める。
- ・1辺の長さとその両端の角を決める。

①

- ⑧ 線分ABの垂直二等分線

- (1) A, Bを中心
に等しい半径の
円をかく。
(2) 交点を結ぶ。



要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	10	①
1	10	①
1	10	①
1	10	①
1	10	①
1	10	②
1	10	②

- ⑨ 半径が6 cm, 中心角が 60° のおうぎ形の弧の長さ
と面積を求めなさい。

⑨ おうぎ形の弧の長さ
と面積

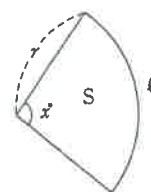
・弧の長さ

$$\ell = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

・面積

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

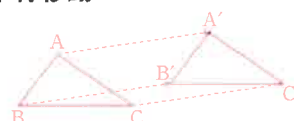
$$S = \frac{1}{2} \ell r$$



弧の長さ 2π cm, 面積 6π cm²

- ⑩ $\triangle ABC$ を点Aが点A'の位置にくるように平行
移動してできる $\triangle A'B'C'$ をかきなさい。

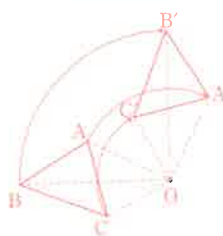
⑩ 平行移動



- (1) B, Cを通りAA'に平行な直線をひく。
- (2) BB', CC'がAA'と等しい長さとなるようB', C'をとる。
- (3) A', B', C'をむすぶ。

- ⑪ $\triangle ABC$ を点Oを回転の中心として, 時計回りに 90° 回転移動してできる $\triangle A'B'C'$ をかきなさい。

⑪ 回転移動

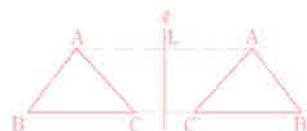


- (1) 点Oを中心に, 半径OAの円をかく。
- (2) $\angle AOA' = 90^\circ$ となるA'をとる。

- (3) 同様にB', C'をとり, A', B', C'をむすぶ。

- ⑫ $\triangle ABC$ を直線 ℓ を軸として対称移動してできる $\triangle A'B'C'$ をかきなさい。

⑫ 対称移動



- (1) Aから ℓ に垂線をひき, ℓ との交点をLとする。
- (2) $AL = A'L$ となるA'をとる。
- (3) 同様にB', C'をとり, A', B', C'をむすぶ。

1 10 ①

1 11 ②

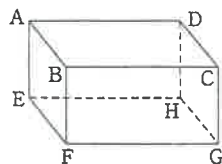
1 11 ③

1 11 ④

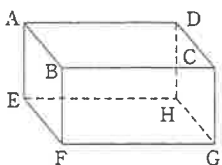
空間図形

■次の問いに答えなさい。

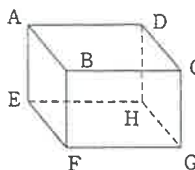
- ☐ ① 右の直方体で、辺ABと
ねじれの位置にある辺を答
えなさい。



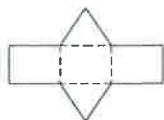
- ☐ ② 右の直方体で、面ABFE
と平行な辺を答えなさい。



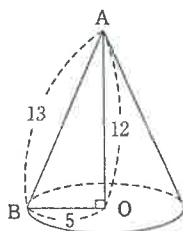
- ☐ ③ 右の直方体で、面ABCDと
平行な面はどれか。



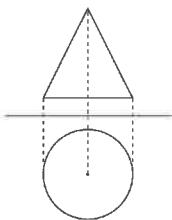
- ☐ ④ 右の展開図で表される立体名
を答えなさい。



- ☐ ⑤ 右のような円錐の表面積と
体積を求めなさい。



- ☐ ⑥ 右の投影図で表された立体の
なまえを答えなさい。



- ☐ ⑦ 半径が2 cmの球の表面積と体積を求めなさい。

答え

- ① 2直線の位置関係

・交わる ・平行 ・ねじれ

辺EH, FG, CG, DH

- ② 直線と平面の位置関係

・平面上にある ・交わる ・平行

辺CD, CG, GH, DH

- ③ 2平面の位置関係

・交わる ・平行

面EFGH

- ④ 展開図…立体を平面上で切り開い
た図。

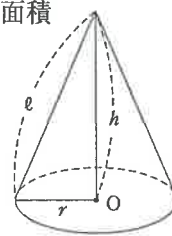
三角柱

- ⑤ 円錐の表面積と体積

・表面積 = 側面積 + 底面積

$$\cdot \text{体積} = \frac{1}{3} Sh$$

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



表面積 $90\pi \text{ cm}^2$, 体積 $100\pi \text{ cm}^3$

- ⑥ 投影図

円すい

- ⑦ 球の表面積と体積

$$\cdot \text{表面積 } S = 4\pi r^2$$

$$\underline{16\pi \text{ cm}^2}$$

$$\cdot \text{体積 } V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\underline{\frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3}$$

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	12	①
1	12	①
1	12	①
1	12	④
1	12	③④
1	13	①
1	13	②

データの活用

■次の問いに答えなさい。

- ① 右の度数分布表の
空欄㉖～㉘を答えな
さい。

階級	度数	相対度数
以上 未満 10～15	3	0.15
15～20	㉖	0.2
20～25	6	㉗
25～30	5	0.25
20～35	2	0.1
計	20	㉘

答え

① 度数分布表

・各階級の度数を合計すると20になり、
相対度数の和は1となる。

㉖ 4 ㉗ 0.3 ㉘ 1

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
1	14	①

授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート